

Automação com n8n + IA

Do primeiro fluxo a um assistente que trabalha por você

Minicurso · Semana Nacional de Informática e Tecnologia · 3 horas, mão na massa

ANTES DE COMEÇAR

Combinados de hoje

- Ninguém precisa saber programar: a gente vai montar tudo ligando blocos
- 90% prática: eu mostro, vocês repetem no seu computador
- Travou? Levante a mão. Erro é parte da aula (e todo mundo erra a 1ª credencial)
- Ao final: 5 automações prontas + um assistente de finanças com IA

AGENDA

Roteiro das 3 horas

0:00 · Por que automatizar

O problema do trabalho repetitivo e o que é o n8n

0:20 · As chaves

Google (Sheets, Drive, Gmail), IA e banco (Neon)

0:45 · Primeiros fluxos

Tour no n8n, Aprovado/Reprovado e Formulário → Planilha → E-mail

1:30 · Robôs e arquivos

Robô do dólar agendado e upload pro Drive

1:50 · IA no fluxo

Gemini lendo e classificando mensagens

2:05 · Projeto FinBot

Agente de IA com memória e ferramentas + ideias e desafio

1

Por que automatizar?

Tempo é o recurso que ninguém recupera

O PROBLEMA

Quanto tempo vai embora no copia-e-cola?

- Uma inscrição feita "na mão": copiar do formulário, colar na planilha, escrever o e-mail = ~5 min
- 20 inscrições por dia × 5 min = **100 min por dia**
- Em um mês (22 dias úteis): **~36 horas** — quase uma semana inteira de trabalho
- Com automação: **~3 segundos por inscrição**, sem erro de digitação, de madrugada ou no feriado

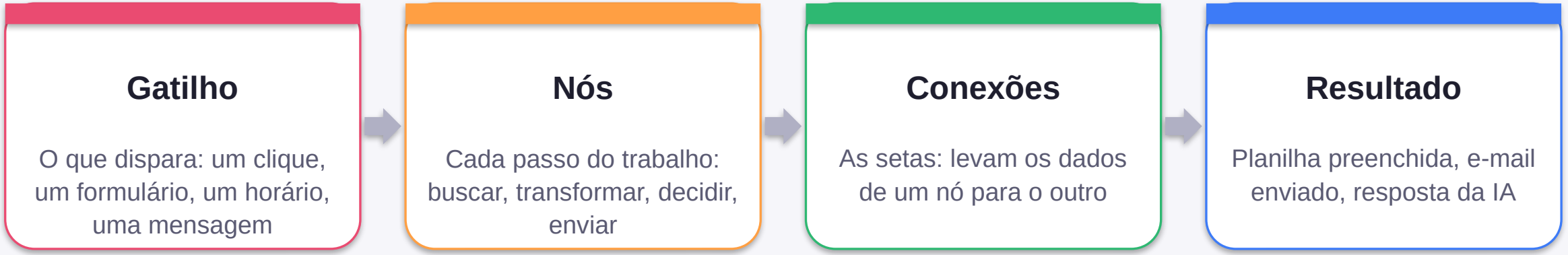
A FERRAMENTA

O que é o n8n?

- Uma ferramenta para criar automações ligando blocos, como peças de LEGO
- Cada bloco (nó) faz uma coisa: ler um formulário, salvar na planilha, mandar e-mail, chamar uma IA...
- Conecta mais de 400 serviços: Google, WhatsApp, Telegram, bancos de dados, IA
- Low-code: dá para fazer quase tudo sem código, e escrever código quando quiser
- Open source: pode usar na nuvem (n8n Cloud) ou instalar no seu servidor (self-hosted)

CONCEITOS

A lógica do n8n em 1 slide



- **Item**: cada "ficha" de dados que passa pelo fluxo (em formato JSON: nome, e-mail, valor...)
- **Execução**: cada vez que o fluxo roda. Dá pra ver tudo o que entrou e saiu de cada nó
- **Teste x Produção**: no editor você testa; publicado, o fluxo roda sozinho 24h

2

Antes de tudo: as chaves

Sem credencial, o n8n não tem permissão para mexer nas suas contas

MAPA DAS CREDENCIAIS

Que chave cada serviço usa?

Google Sheets, Drive e Gmail

OAuth2: Client ID + Client Secret criados no Google Cloud Console. Você faz login com o Google e autoriza.

IA: Gemini

Chave de API (texto que começa com AIza...) gerada no Google AI Studio. Grátis, com limite por minuto.

IA para agentes: OpenRouter

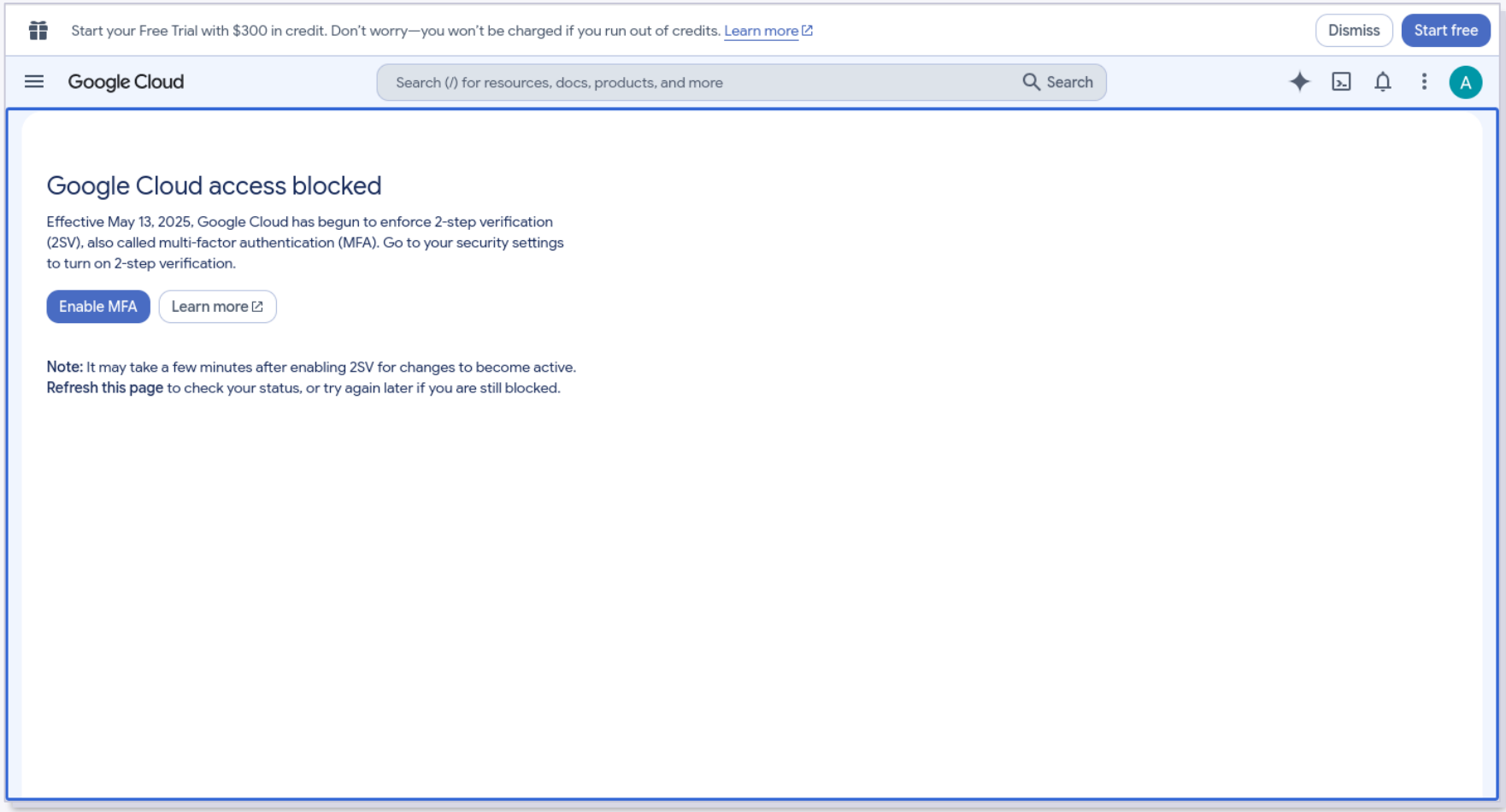
Chave de API (sk-or-...) do OpenRouter. Dá acesso ao Gemini e a outros modelos; paga por uso (centavos).

Banco de dados: Neon (Postgres)

Host, banco, usuário e senha do Postgres. Guarda a memória das conversas do agente.

ATENÇÃO

Erro nº 1 da turma: Google Cloud bloqueado



- Desde maio/2025 o Google Cloud exige verificação em 2 etapas (2SV)
- Sem ela: "Google Cloud access blocked"
- Ative em myaccount.google.com → Segurança
- Espere alguns minutos e recarregue

CREDENCIAIS GOOGLE

Google Cloud · Passo 1 e 2: projeto e APIs

1

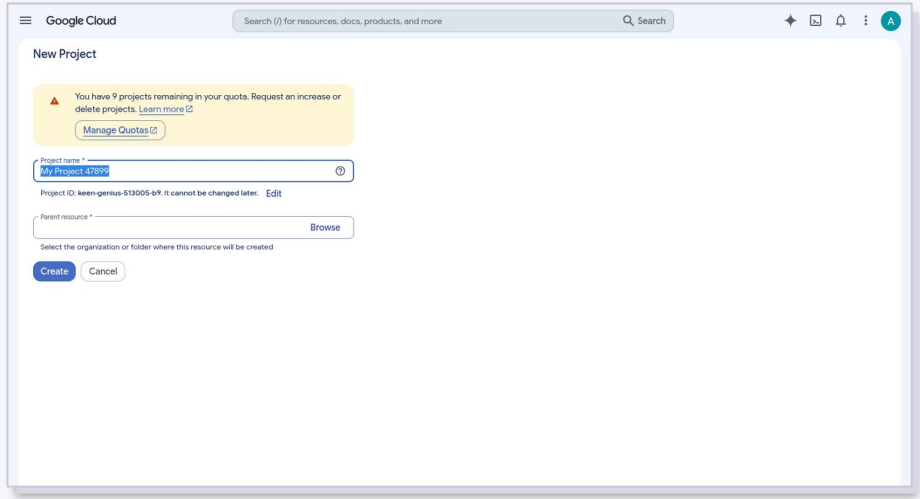
Criar o projeto

console.cloud.google.com → seletor de projeto → New Project → nome "Minicurso n8n" → Create

2

Conferir o projeto selecionado

No topo da tela, o seletor precisa mostrar o projeto que você acabou de criar



3

Ativar as APIs

APIs e serviços → Biblioteca → pesquise e clique em ATIVAR: Google Sheets API, Google Drive API e Gmail API

4

Dica

O Sheets também precisa da Drive API ativada (a doc do n8n avisa isso)

CREDENCIAIS GOOGLE

Google Cloud · Passo 3: tela de consentimento

1. **Google Auth Platform → Branding**
   Nome do app: Minicurso n8n · e-mail de suporte: o seu

2. **Público (Audience) → Externo**
   Em Usuários de teste, adicione o e-mail da conta Google que vai conectar

3. **Publicar o app (recomendado)**
   Em Público, clique em Publicar app. Em modo Teste o login expira a cada 7 dias

4. **Aviso "app não verificado"**
   Normal para uso pessoal: Avançado → Acessar Minicurso n8n (não seguro)

CREDENCIAIS GOOGLE

Google Cloud · Passo 4: Client ID e Secret

1

Clientes → Criar cliente OAuth

Tipo de aplicativo: Aplicativo da Web

2

URI de redirecionamento autorizado

Copie do n8n o campo "OAuth Redirect URL" e cole aqui. Ex.: https://SEU-N8N/rest/oauth2-credential/callback

3

Copie Client ID e Client Secret

O Secret só aparece inteiro agora: guarde em lugar seguro

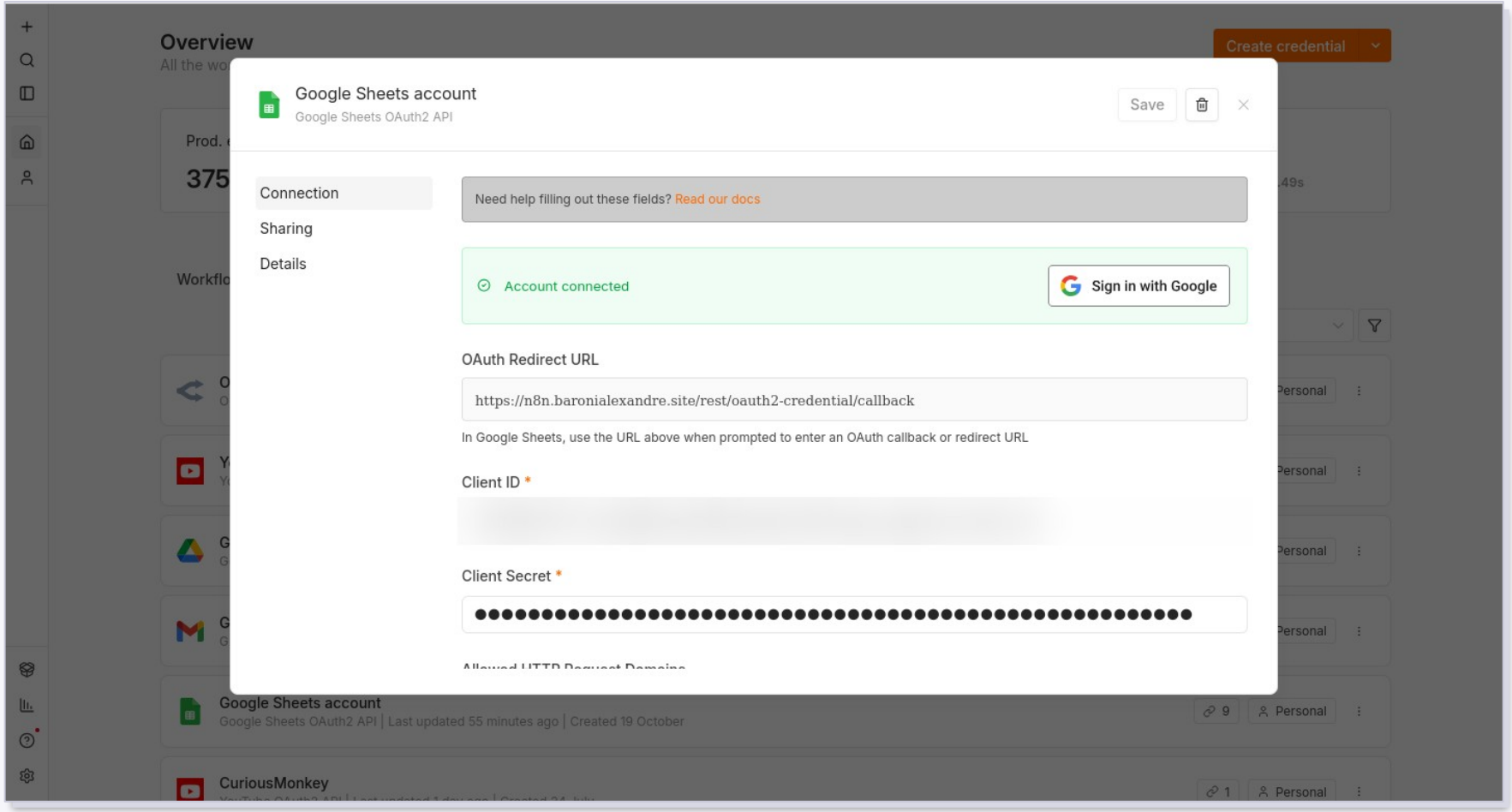
4

Erros comuns

redirect_uri_mismatch = URL diferente · invalid_client = ID/Secret colado errado ou cliente apagado

CREDENCIAIS GOOGLE

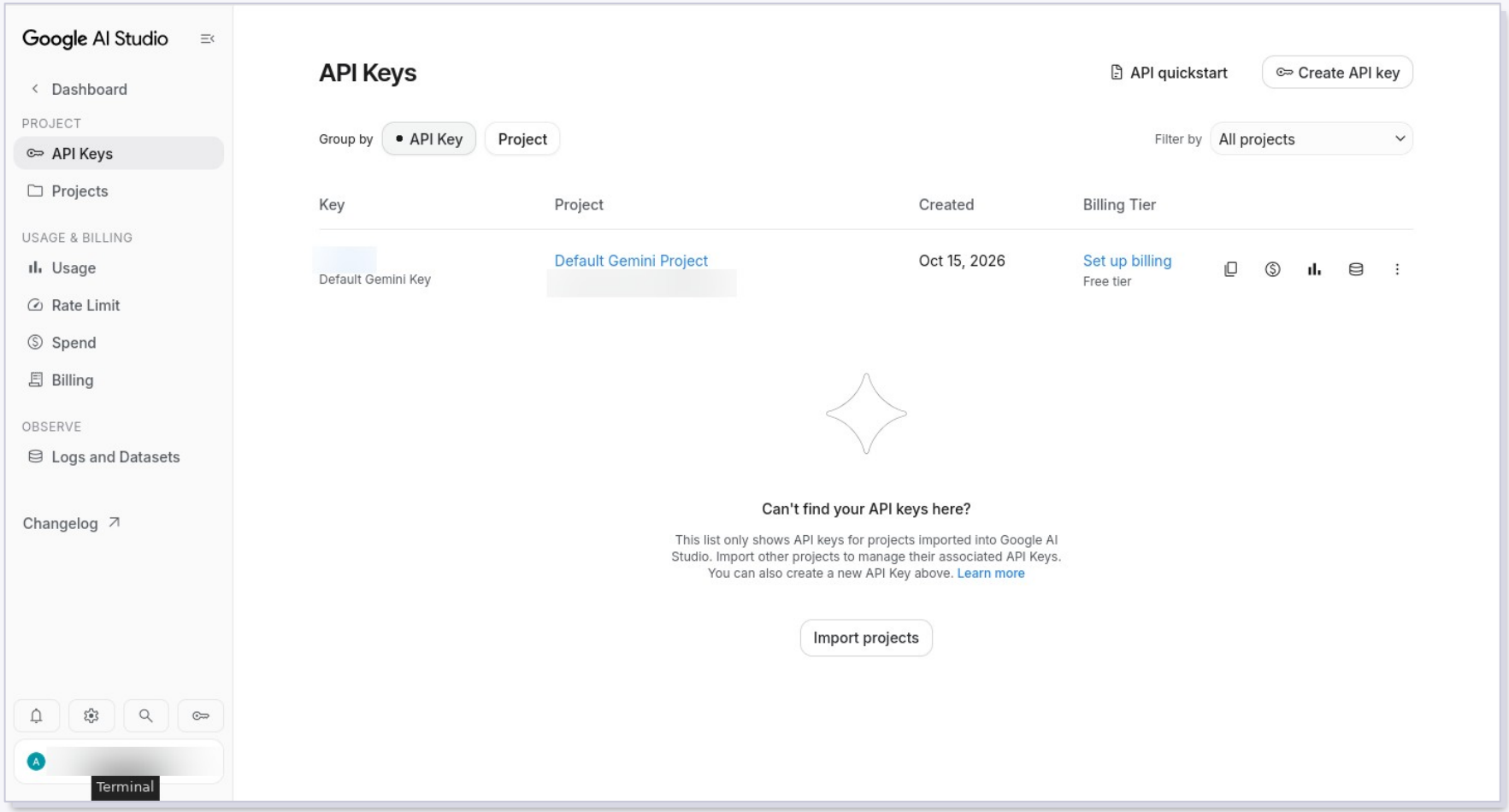
No n8n: colar o Client ID/Secret e entrar com o Google



- Credentials → Create credential → Google Sheets OAuth2 API
- Copie a OAuth Redirect URL para o Google Cloud
- Cole Client ID e Client Secret
- Sign in with Google → escolha a conta → permita tudo
- Verde = "Account connected"
- Repita para Google Drive e Gmail (mesmo Client ID/Secret)

CREDENCIAIS DE IA

Chave do Gemini: Google AI Studio



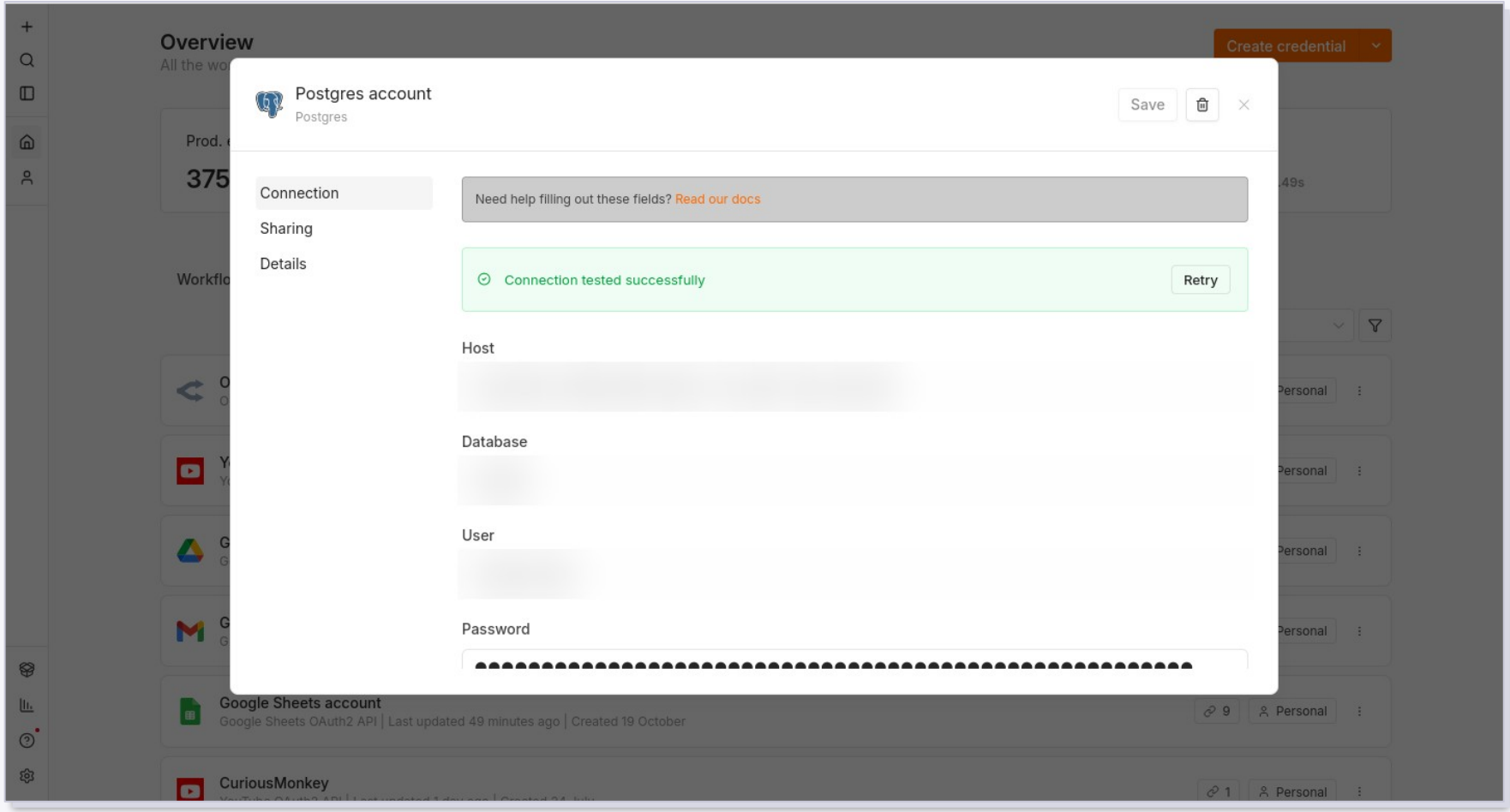
- Site:
- **aistudio.google.com**
- → API keys → Create API key
- Copie a chave e crie no n8n a credencial "Google Gemini (PaLM) API"
- Plano grátis tem limite por minuto (nos testes, o Gemini Flash parou em 5 pedidos/min)
- Cada aluno com a sua chave (uma chave para a turma toda estoura o limite)

OpenRouter: uma chave, vários modelos

- openrouter.ai → Keys → Create key (dá para colocar limite de gasto, ex.: US$ 5)
- No n8n: credencial "OpenRouter" + nó "OpenRouter Chat Model" → modelo google/gemini-3.5-flash
- **Por que usamos no agente?** No n8n atual, o Gemini direto falha quando o agente usa várias ferramentas seguidas (erro MALFORMED_FUNCTION_CALL). Pelo OpenRouter o mesmo Gemini funciona.
- Custo real dos testes do FinBot: menos de 1 centavo de dólar por conversa

CREDENCIAL DO BANCO

Banco de dados Postgres (Neon) para a memória



- neon.tech → criar projeto (grátis) → Connect
- Copie Host, Database, User e Password
- No n8n: credencial "Postgres", SSL ligado
- "Connection tested successfully" = pronto
- O agente cria sozinho a tabela da memória

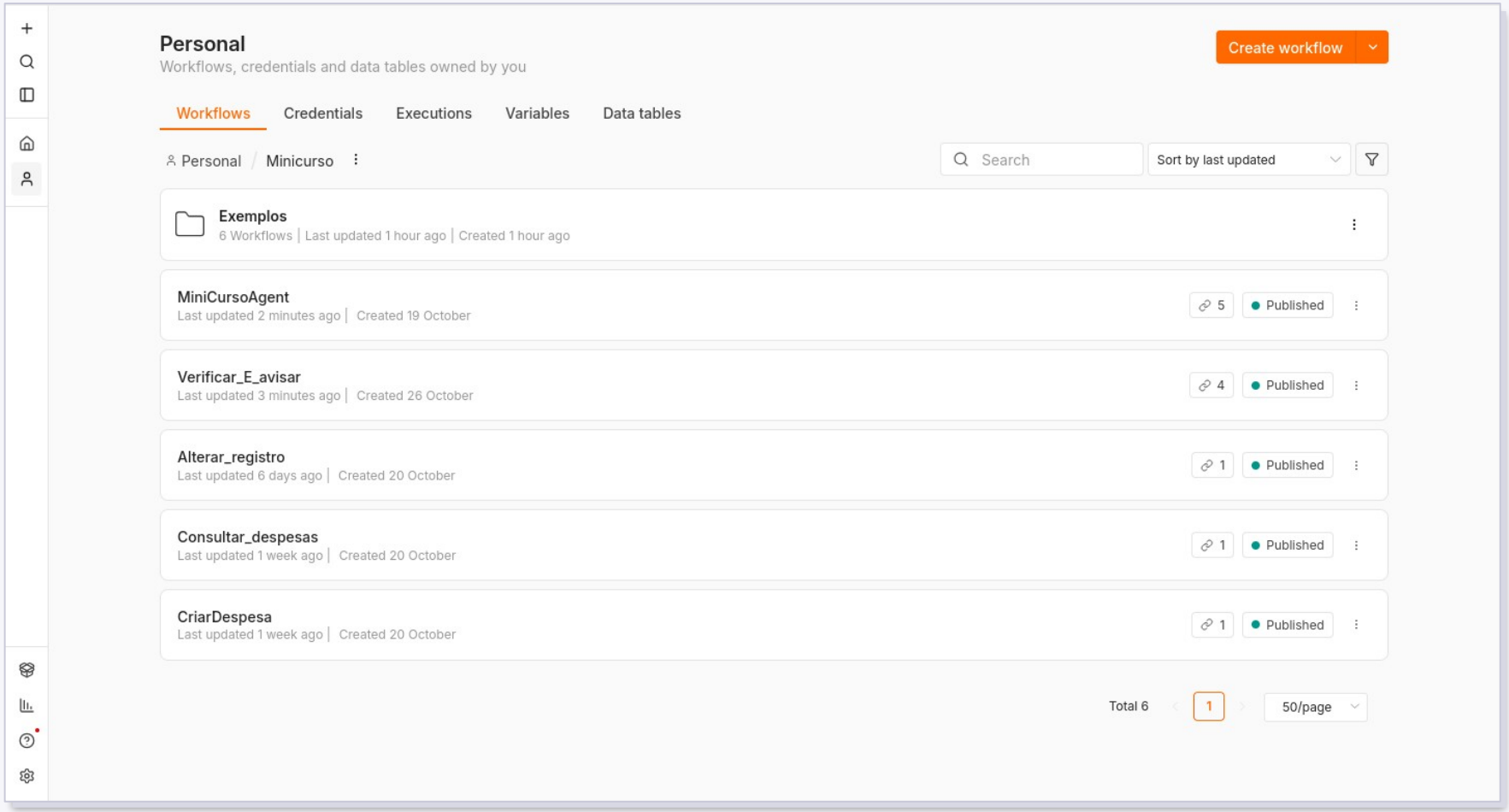
3

Mão na massa: primeiros fluxos

Do mais simples ao mais útil

TOUR

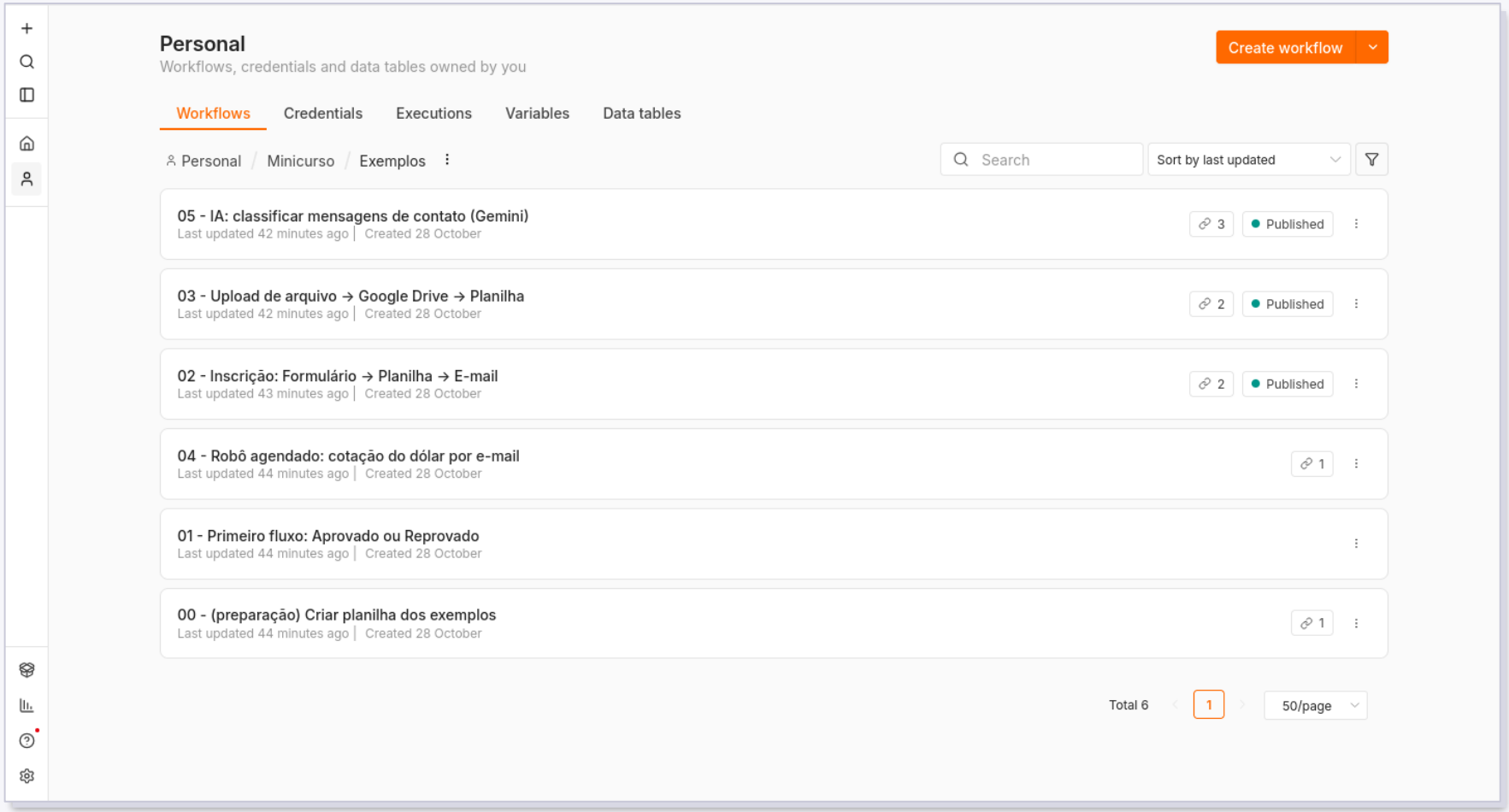
O n8n por dentro: nossa pasta do minicurso



- Workflows = suas automações
- Credentials = as chaves de acesso aos serviços
- Executions = o histórico de tudo que rodou
- Organize em pastas: aqui, Minicurso e a subpasta Exemplos

TOUR

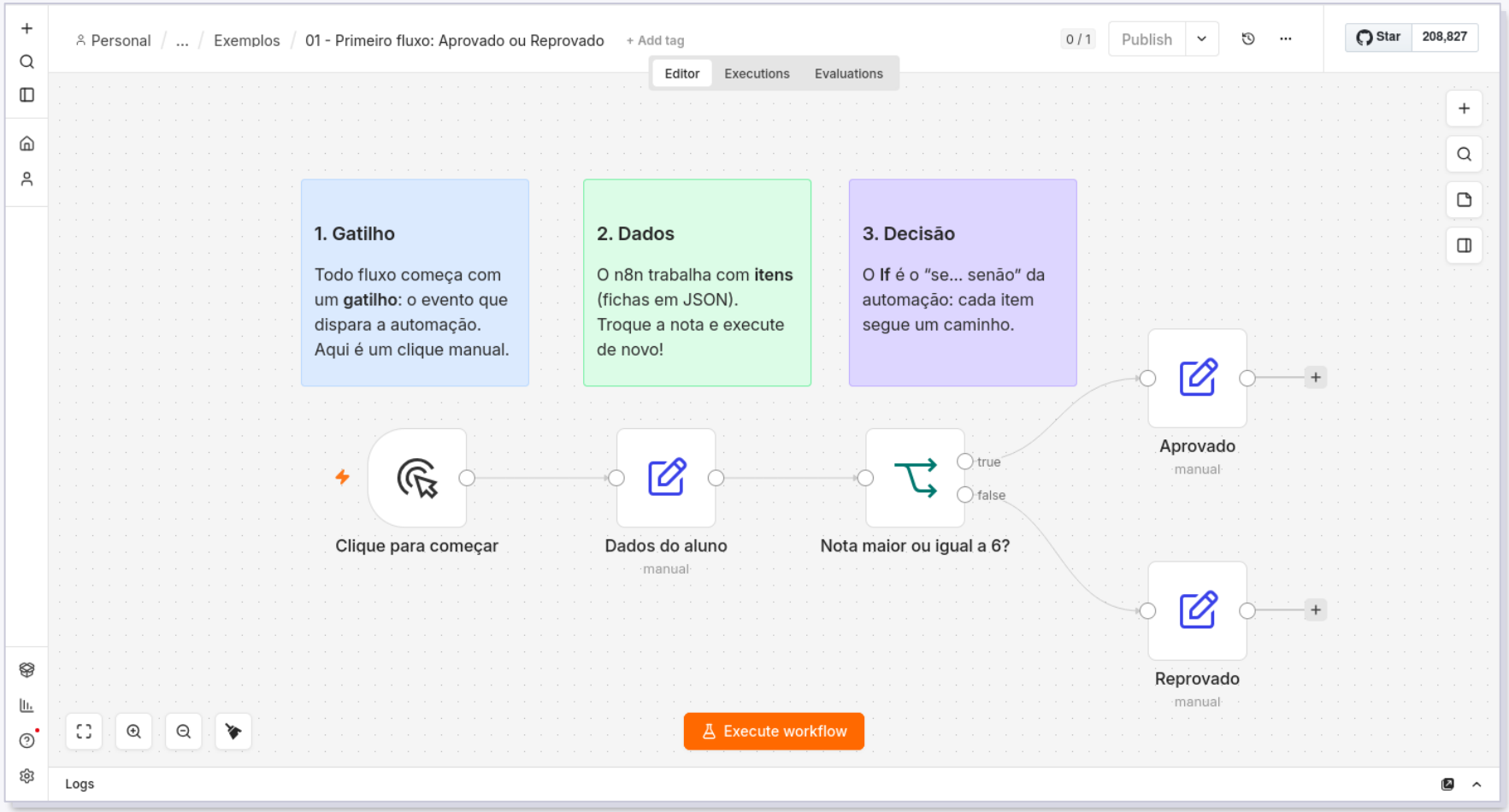
Os exemplos que vamos montar hoje



- 00 · cria a planilha dos exemplos
- 01 · Aprovado ou Reprovado
- 02 · Formulário → Planilha → E-mail
- 03 · Upload → Google Drive
- 04 · Robô do dólar (agendado)
- 05 · IA classifica mensagens

LÓGICA: GATILHO → DADOS → DECISÃO

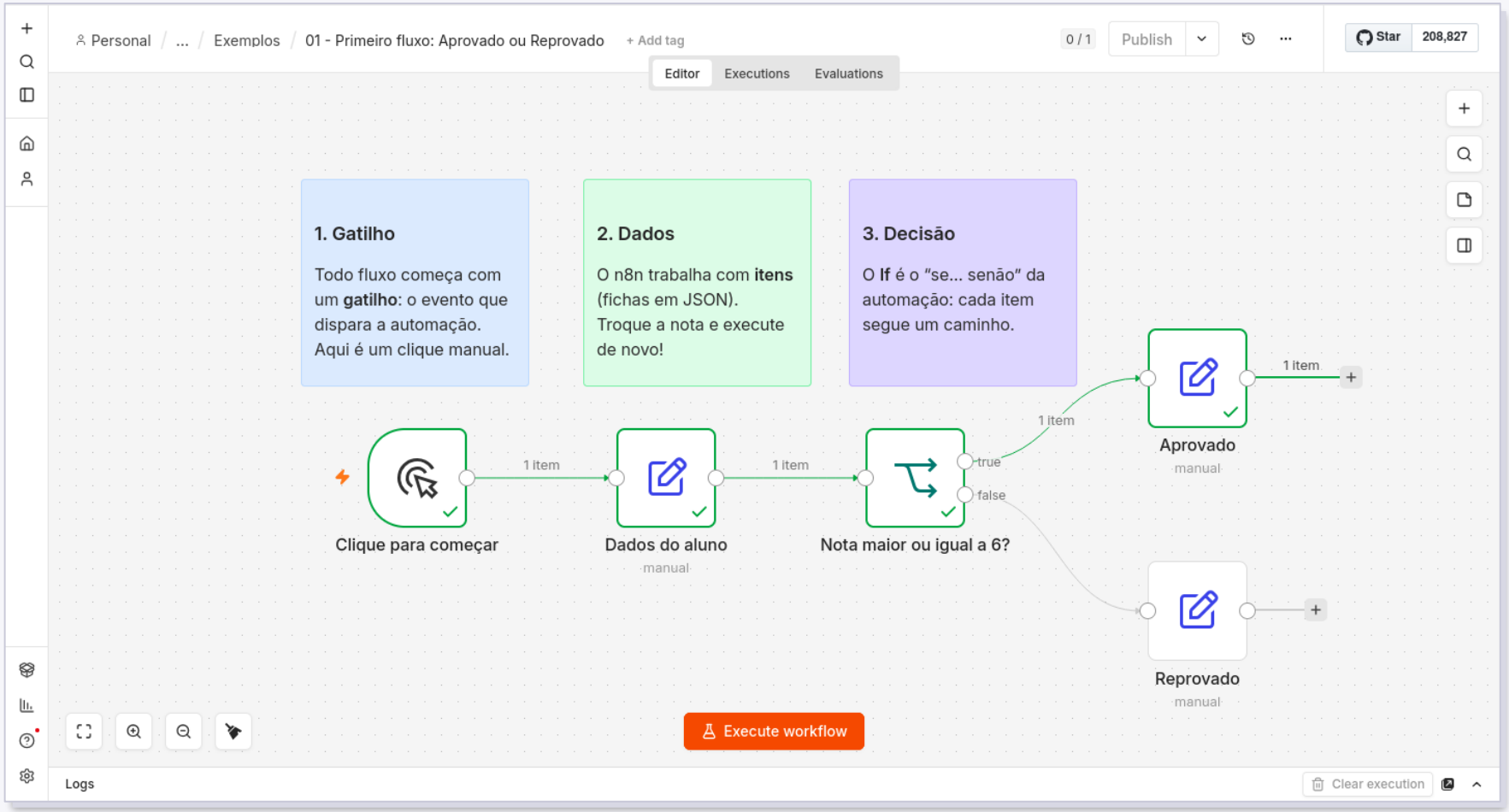
Exemplo 01 · Aprovado ou Reprovado



- **Clique para começar**: gatilho manual
- **Dados do aluno** (Edit Fields): nome = Maria, nota = 7,5
- **Nota ≥ 6?** (If): o "se... senão"
- **Aprovado / Reprovado**: monta a mensagem

EXEMPLO 01

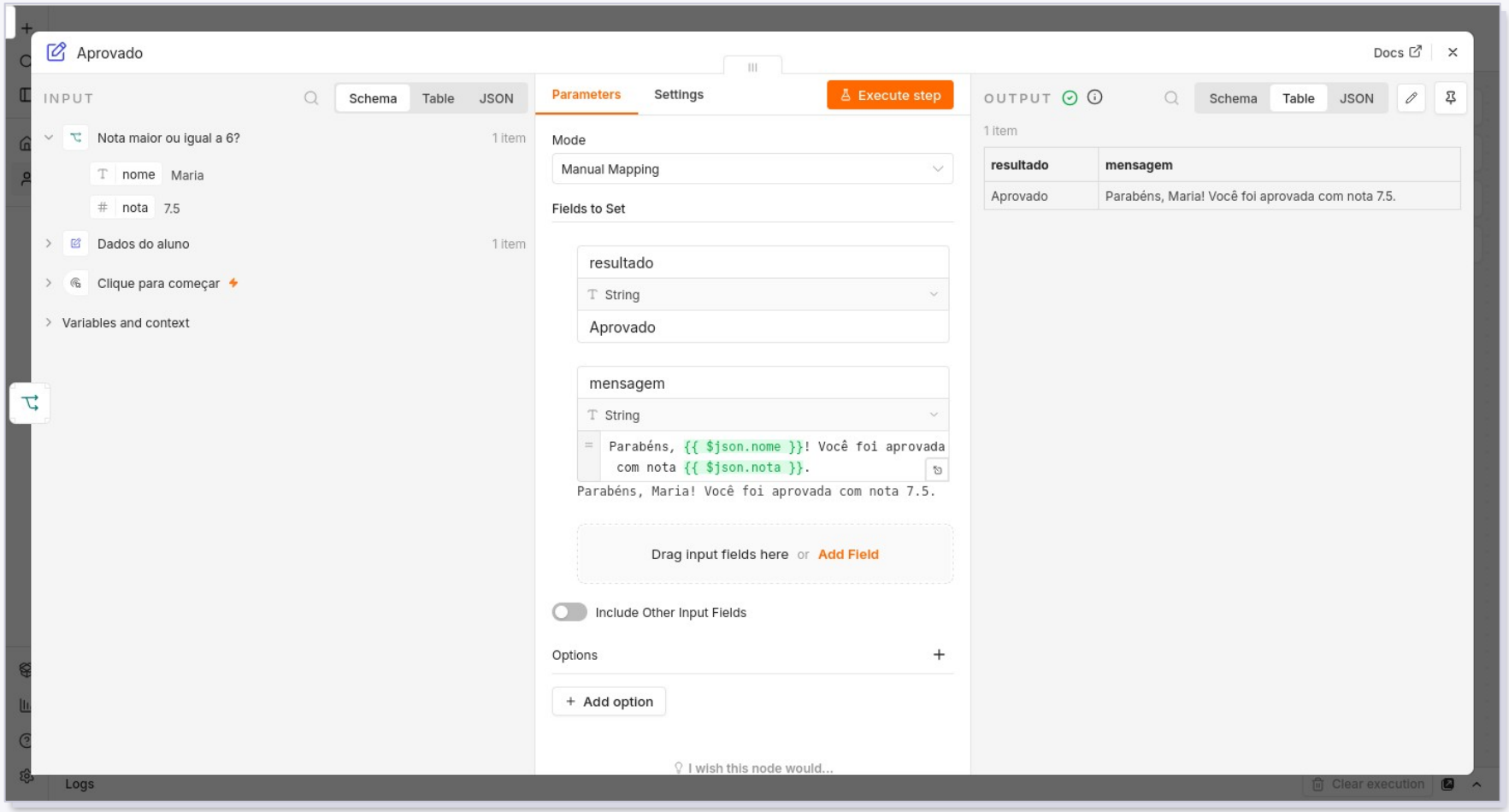
Executou: o item seguiu o caminho verdadeiro



- Verde = o nó rodou
- "1 item" em cada seta = a ficha que passou
- Só o ramo true (Aprovado) recebeu dados

EXEMPLO 01

Dentro do nó: entrada → configuração → saída



- Esquerda: o que chegou (nome, nota)
- Meio: a configuração do nó
- **{{ $json.nome }}** puxa o dado que veio do nó anterior
- Direita: o que saiu

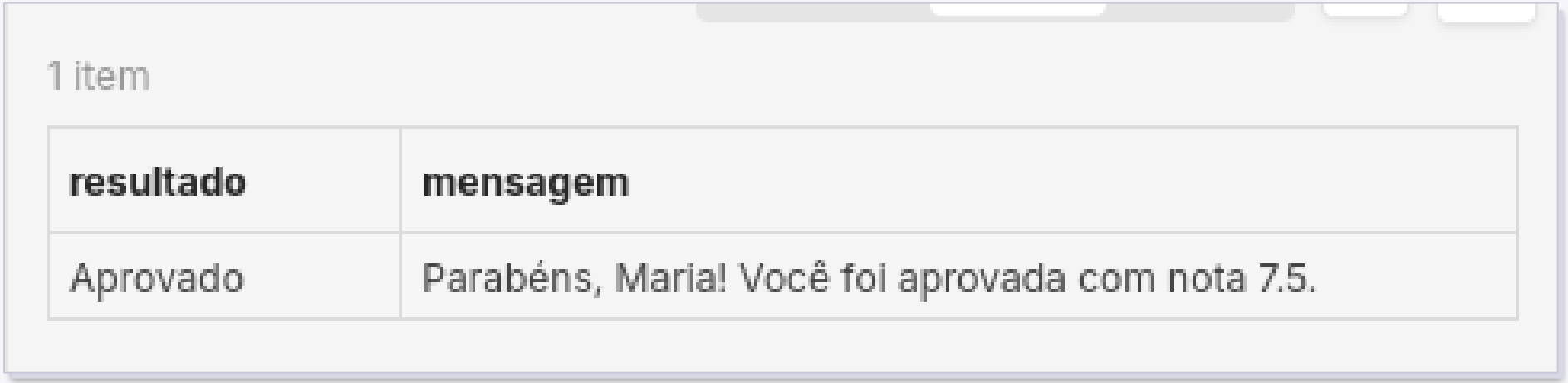
EXEMPLO 01

Zoom: a expressão e o resultado

Configuração (expressão)



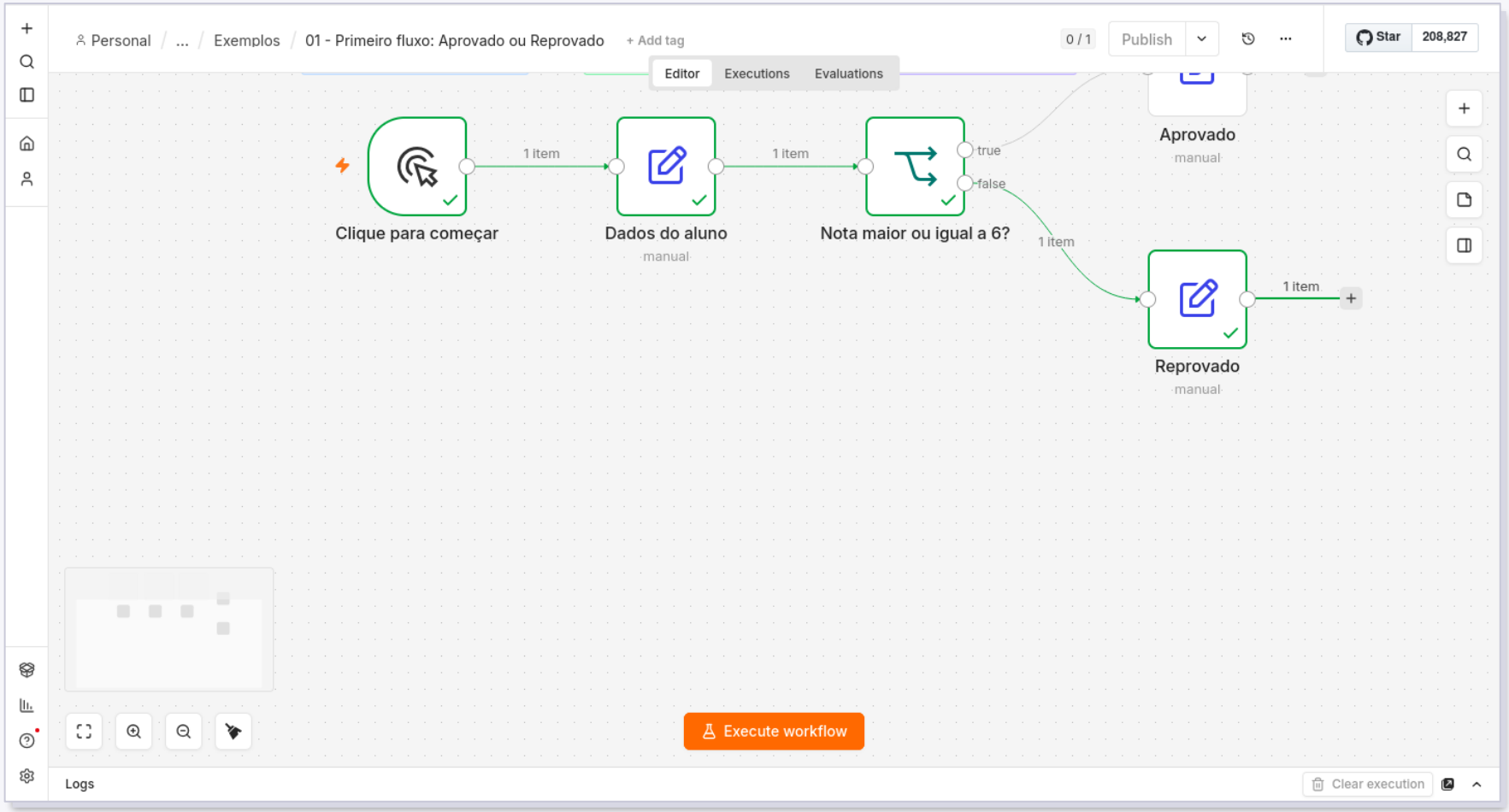
Saída



resultado	mensagem
Aprovado	Parabéns, Maria! Você foi aprovada com nota 7.5.

EXEMPLO 01

Troque a nota para 4 e execute de novo



- Agora o item vai para Reprovado
- Mesmo fluxo, decisão diferente
- É assim que a automação "pensa": regras

FORMULÁRIO → PLANILHA → E-MAIL

Exemplo 02 · Inscrição automática



- Antes: ~5 min por inscrição. Depois: ~3 segundos (medido na execução real)
- Usa as credenciais do Google que criamos (Sheets e Gmail)

EXEMPLO 02

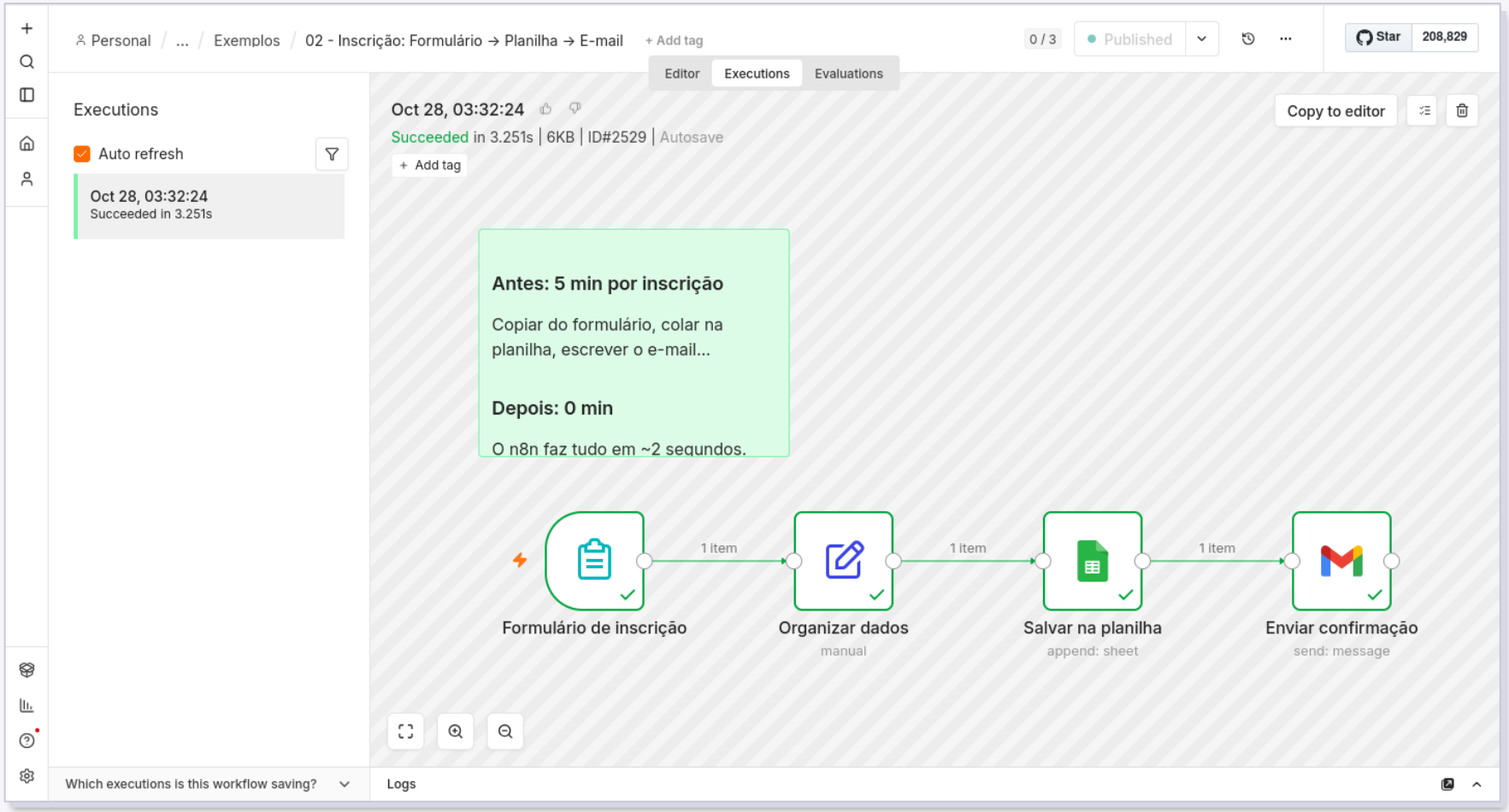
O formulário é gerado pelo n8n



- Sem Google Forms: o Form Trigger cria a página
- Test URL para testar, Production URL depois de publicar
- Campos obrigatórios, e-mail e lista de opções

EXEMPLO 02

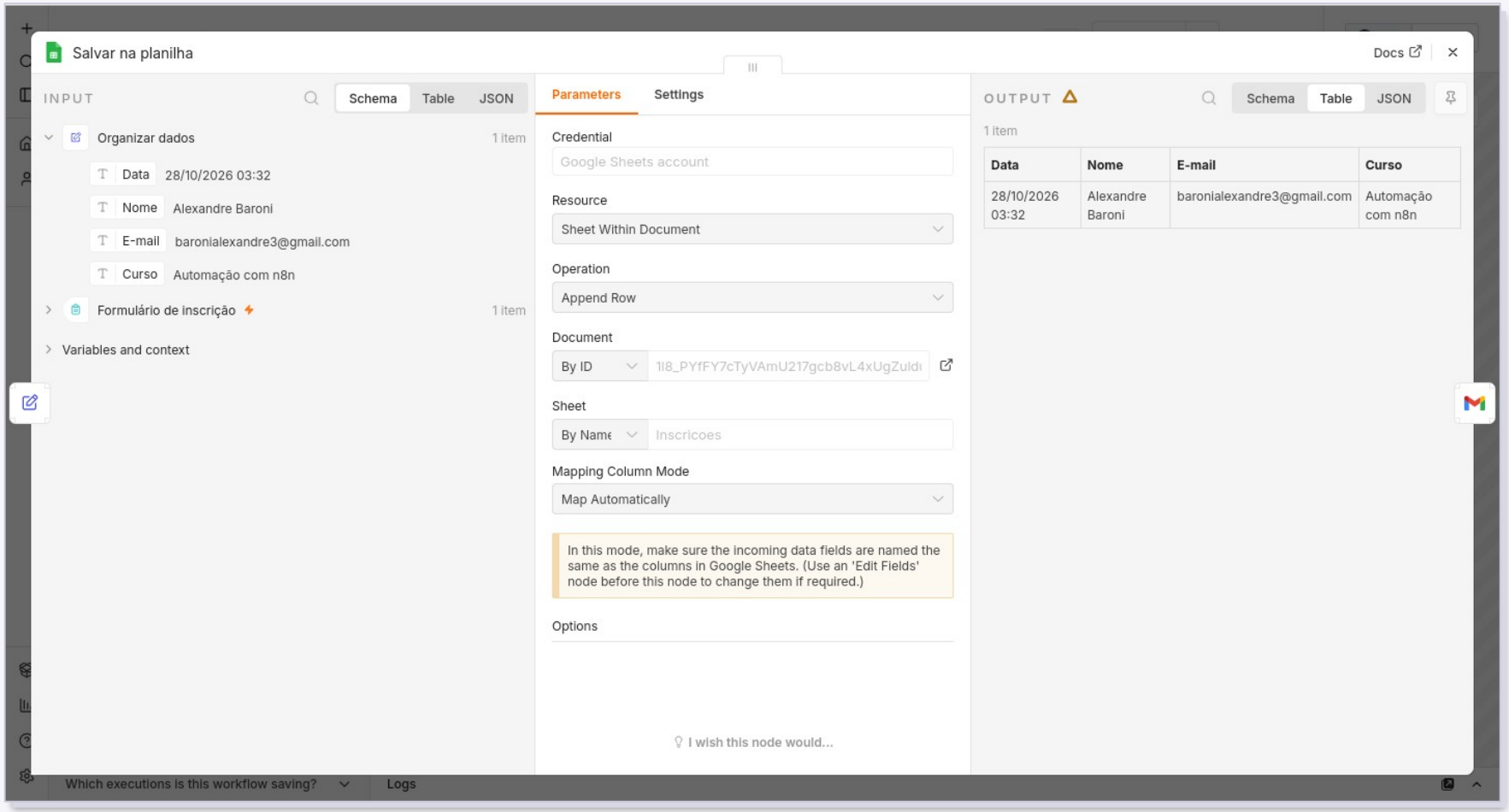
Execução real: tudo verde em 3,2 segundos



- Aba Executions mostra cada vez que alguém enviou
- Formulário → organizar → planilha → e-mail
- Se der erro, o nó com problema fica vermelho

EXEMPLO 02

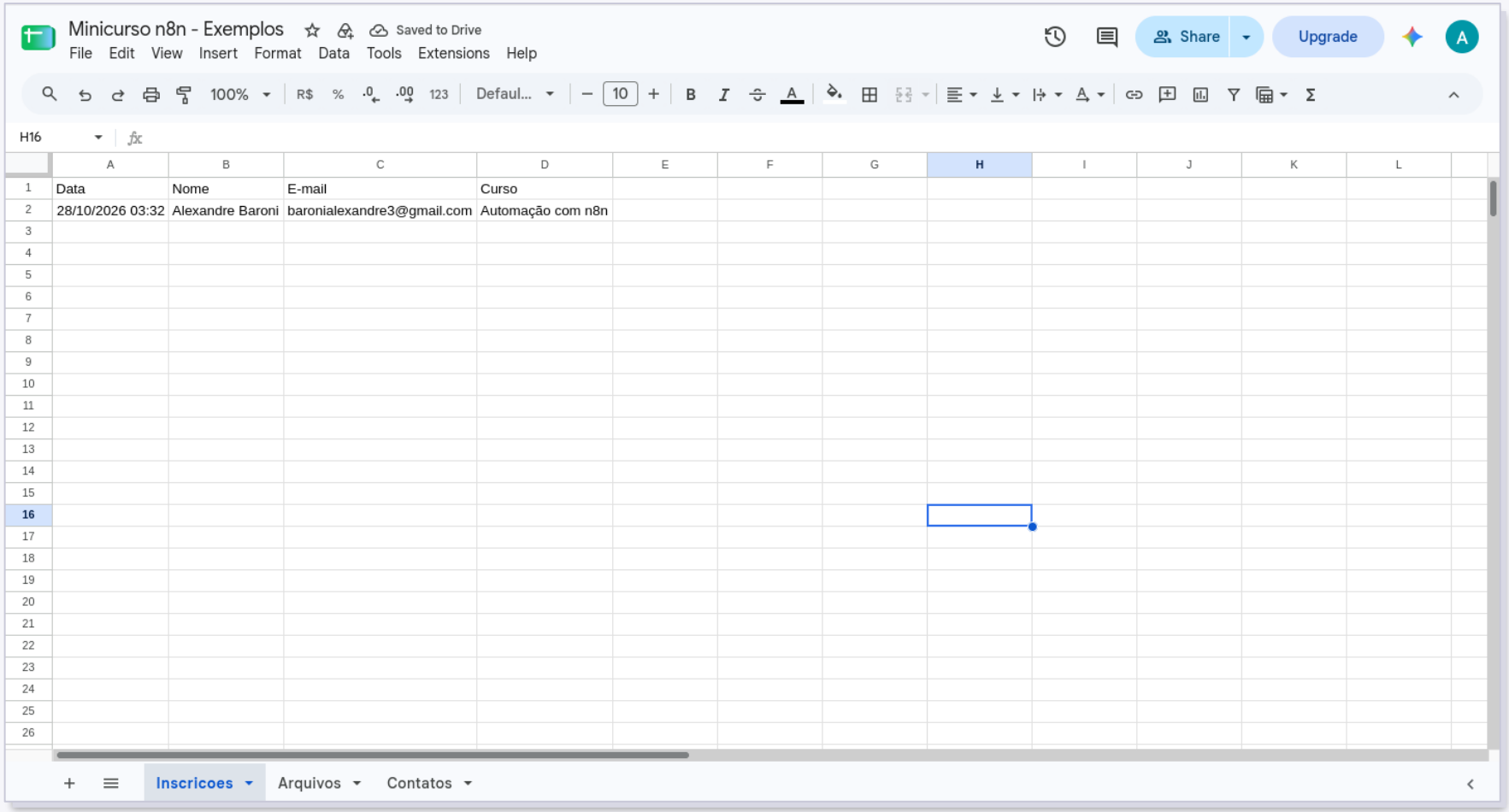
O que foi para a planilha



- Map Automatically: os nomes dos campos viram colunas
- Data, Nome, E-mail, Curso
- A cada envio, uma linha nova

EXEMPLO 02

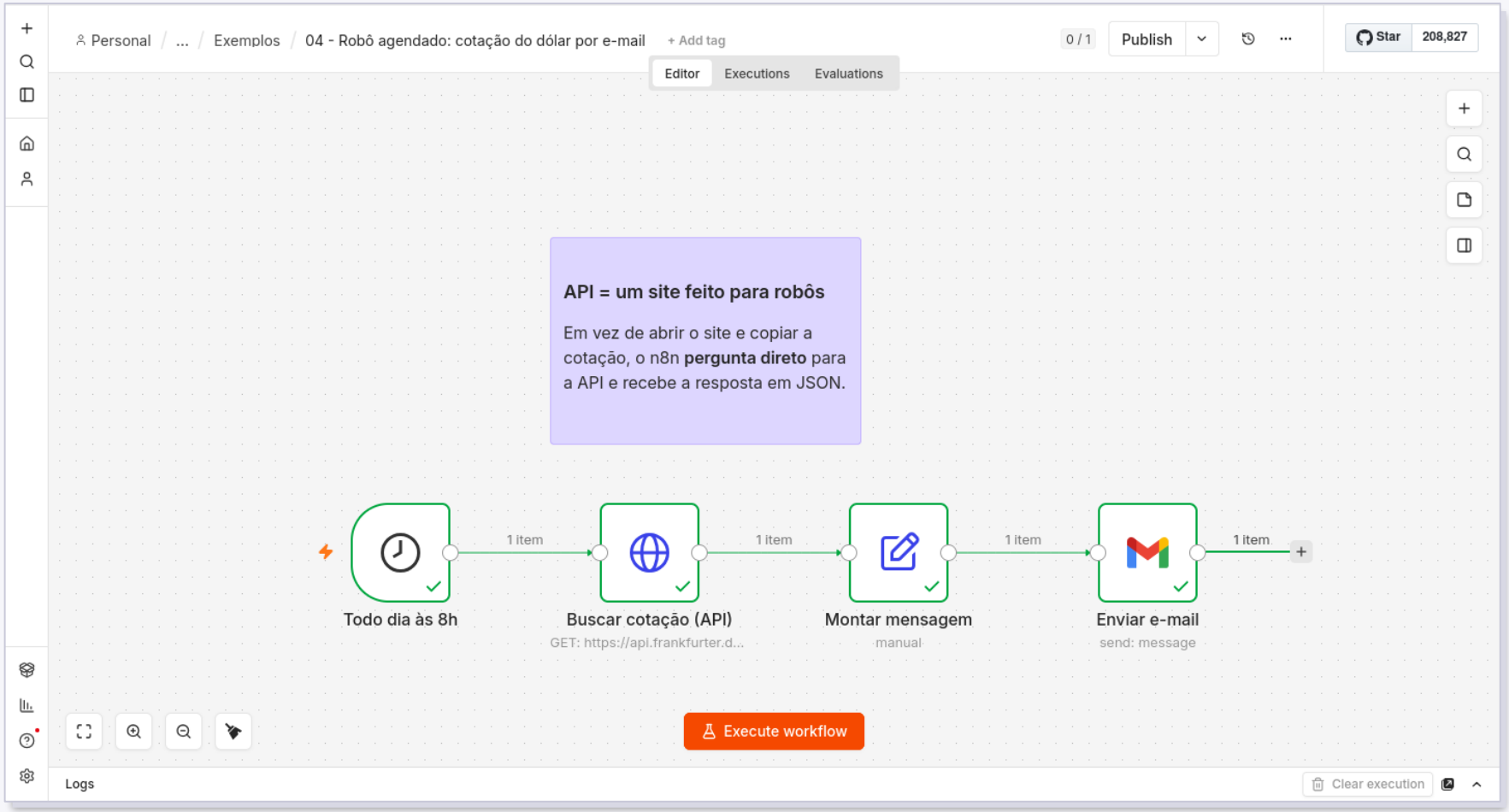
E no Google Sheets: uma linha nova por inscrição



- Cabeçalho criado sozinho na 1ª execução
- Data, Nome, E-mail, Curso
- Ninguém digitou nada aqui

GATILHO POR HORÁRIO + API

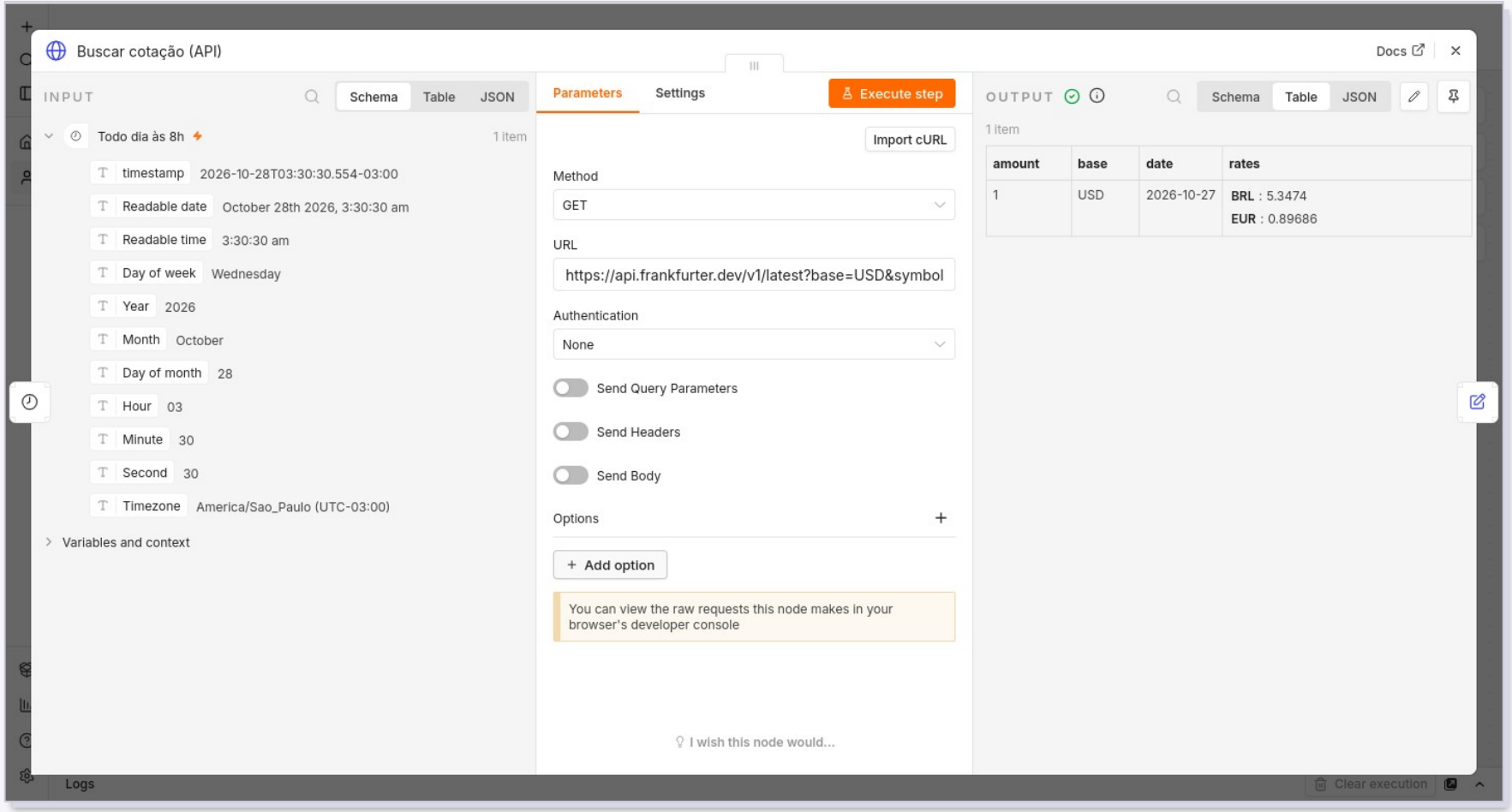
Exemplo 04 · Robô agendado do dólar



- **Todo dia às 8h** (Schedule Trigger)
- **Buscar cotação** (HTTP Request) numa API pública
- **Montar mensagem** com dólar e euro
- **Enviar e-mail** (Gmail)

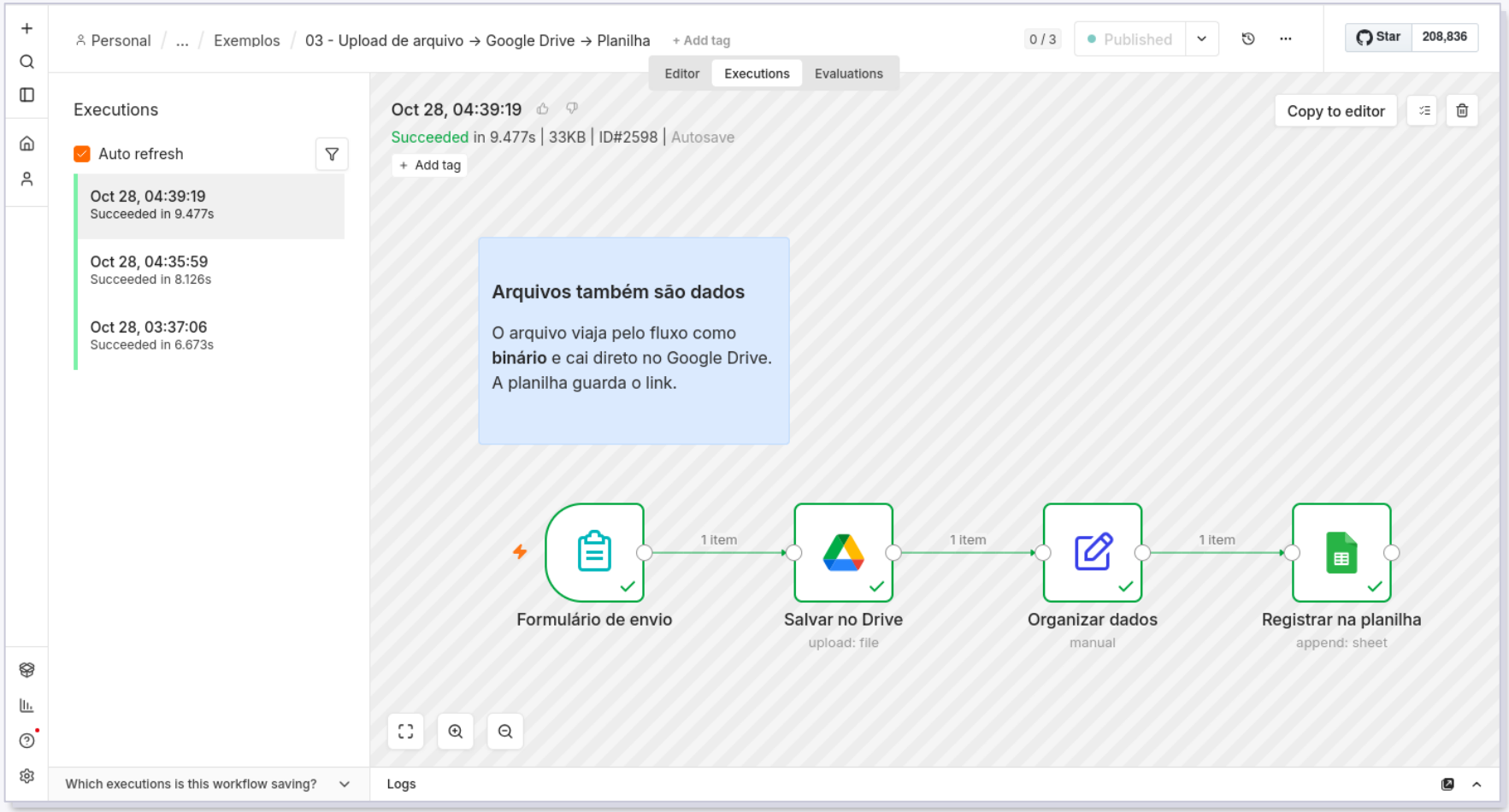
EXEMPLO 04

API por dentro: pergunta e resposta em JSON



- GET api.frankfurter.dev/v1/latest?base=USD
- Resposta: rates.BRL = 5,3474
- O n8n transforma o JSON em tabela
- Publicou? Roda sozinho todo dia

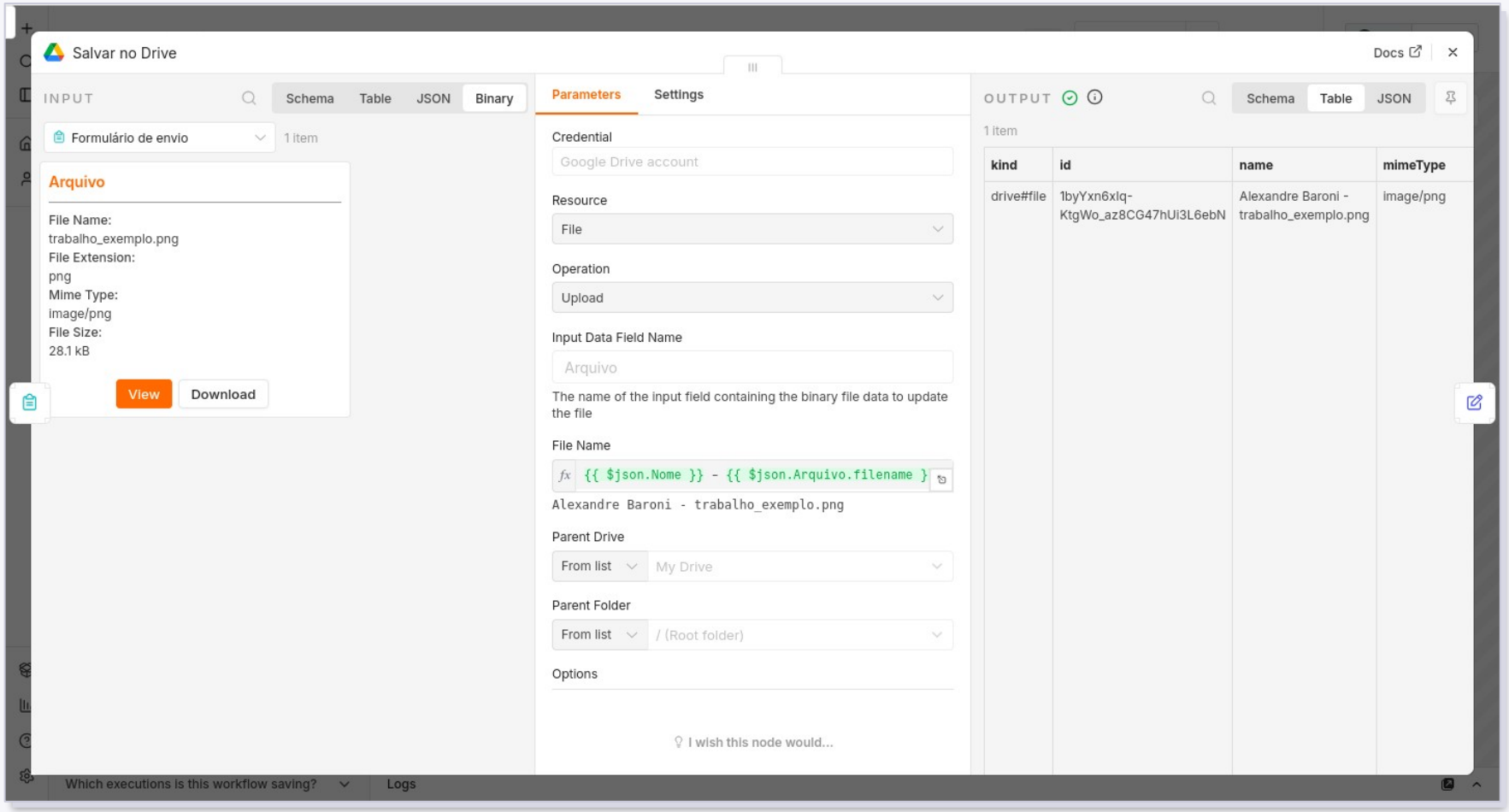
Exemplo 03 · Upload de arquivo → Google Drive



- Formulário com campo de arquivo
- Google Drive: Upload file (binário)
- Organizar dados: Data, Nome, Arquivo, Link
- Planilha guarda nome e link do arquivo
- Ideia: entrega de trabalhos, comprovantes, currículos

EXEMPLO 03

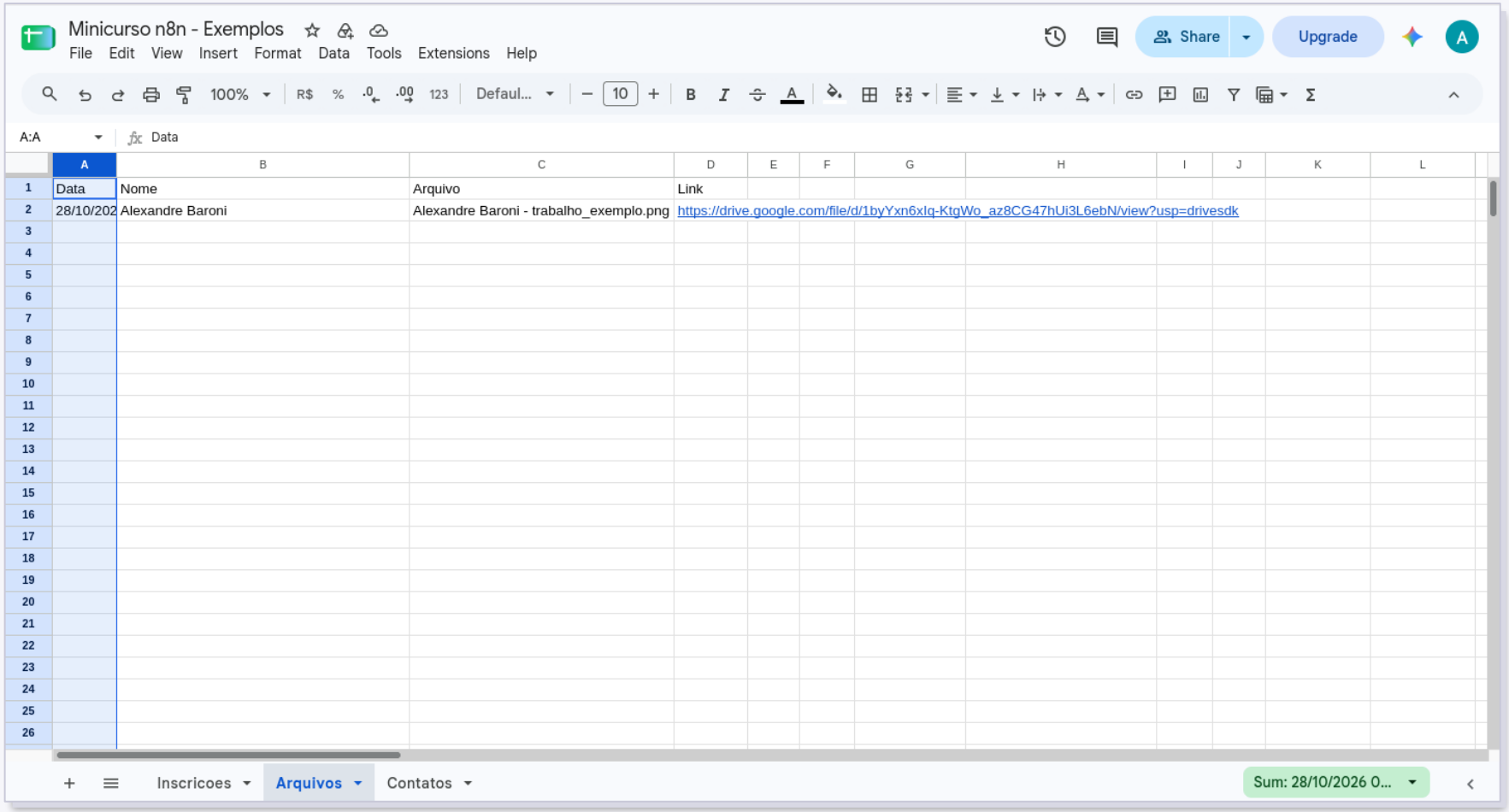
O arquivo chegou no Drive



- Saída do nó: id, nome e link (webViewLink)
- O link vai para a aba Arquivos da planilha

EXEMPLO 03

Planilha: aba Arquivos com o link do Drive



Data	Nome	Arquivo	Link
28/10/202	Alexandre Baroni	Alexandre Baroni - trabalho_exemplo.png	https://drive.google.com/file/d/1byYxn6xIq-KtgWo_az8CG47hUi3L6ebN/view?usp=drivesdk

- Organizar dados escolhe as colunas
- Link clicável para o arquivo

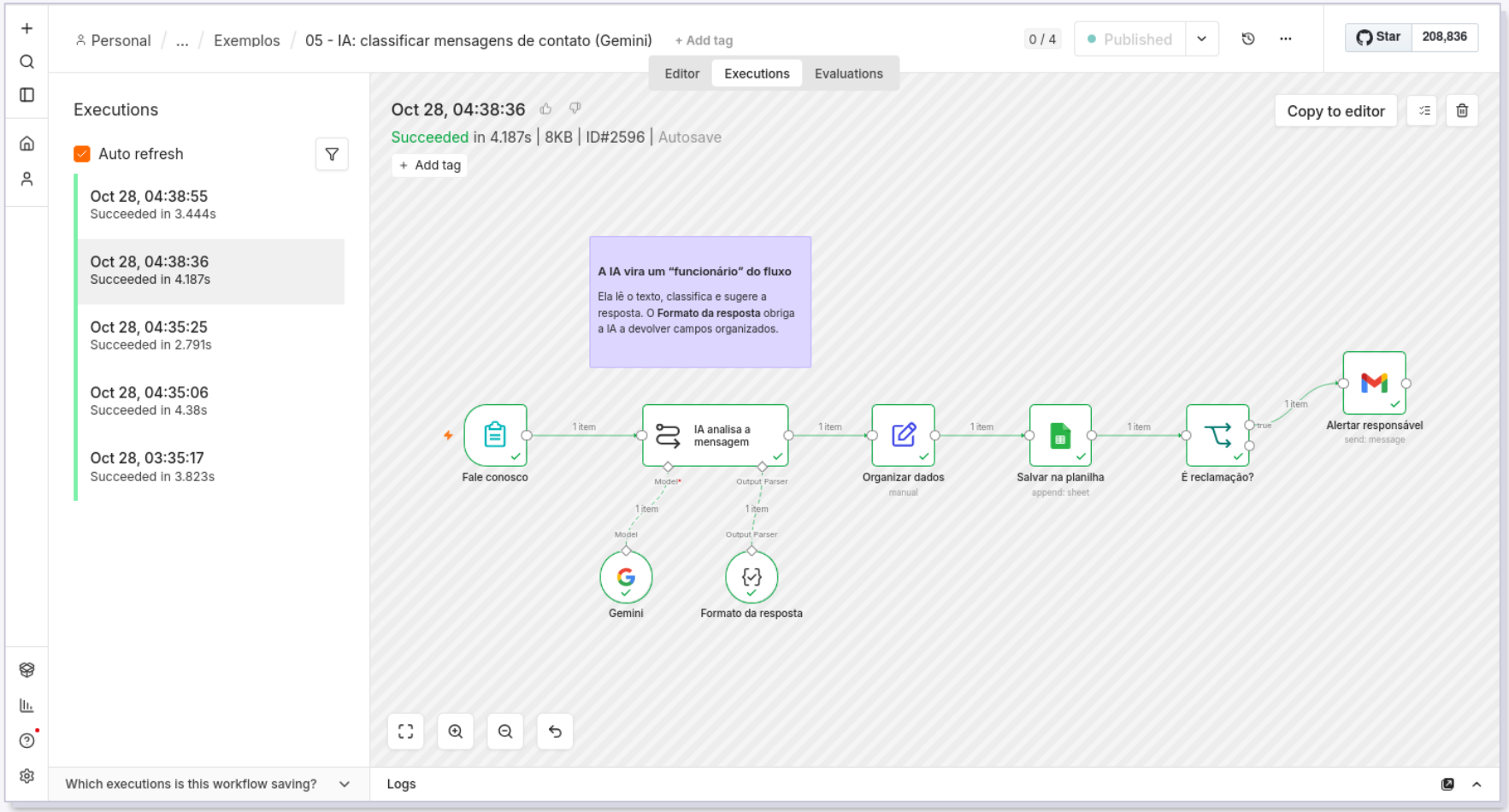
4

IA dentro do fluxo

A IA vira um funcionário que lê, entende e responde

FORMULÁRIO → IA → PLANILHA → ALERTA

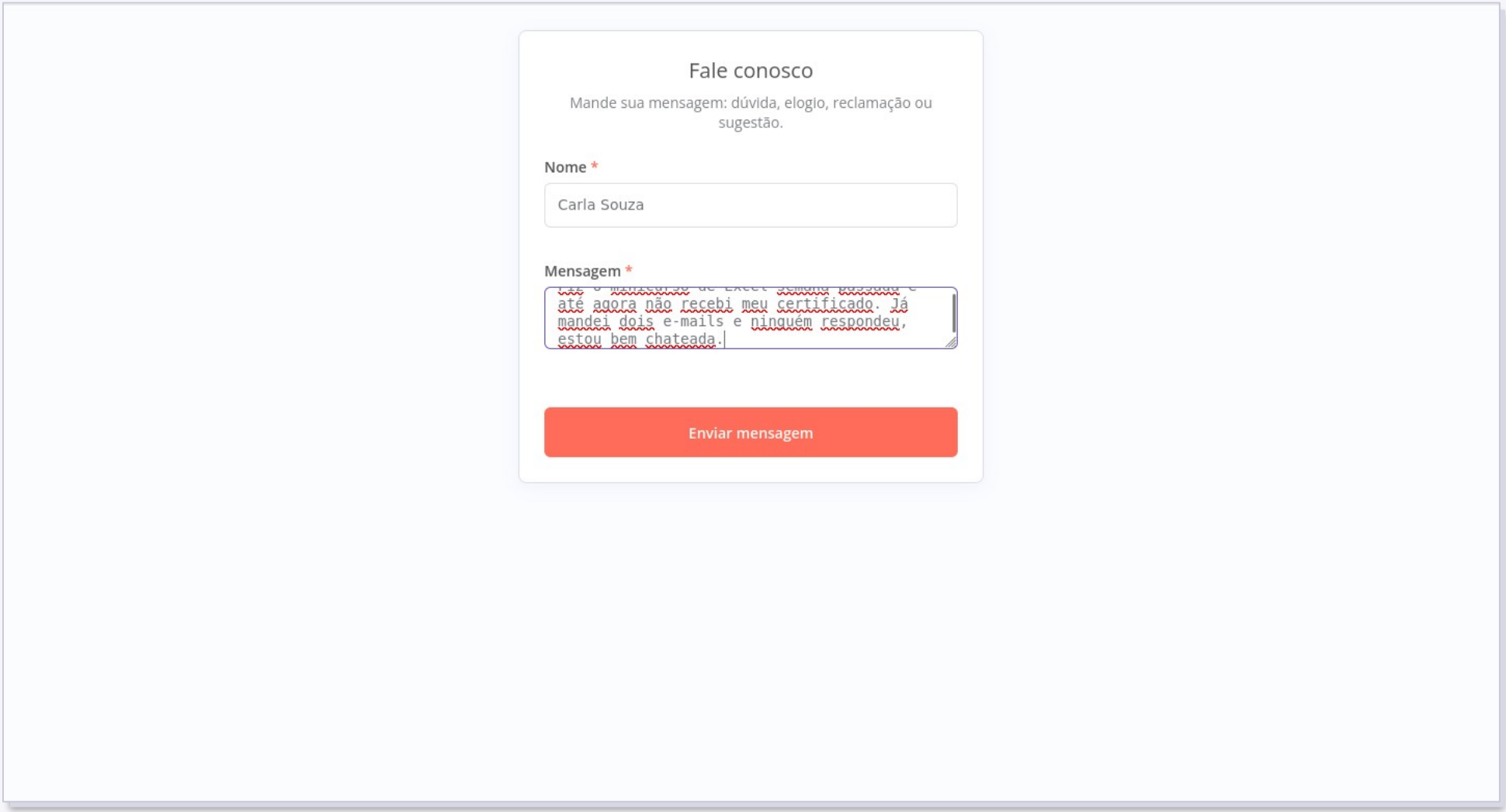
Exemplo 05 · IA classifica mensagens (Gemini)



- Basic LLM Chain + modelo Gemini
- Formato da resposta (Structured Output): categoria, sentimento, resumo, resposta
- Organizar dados → planilha (aba Contatos)
- Se for Reclamação → e-mail de alerta
- Gemini direto com a chave grátis do AI Studio

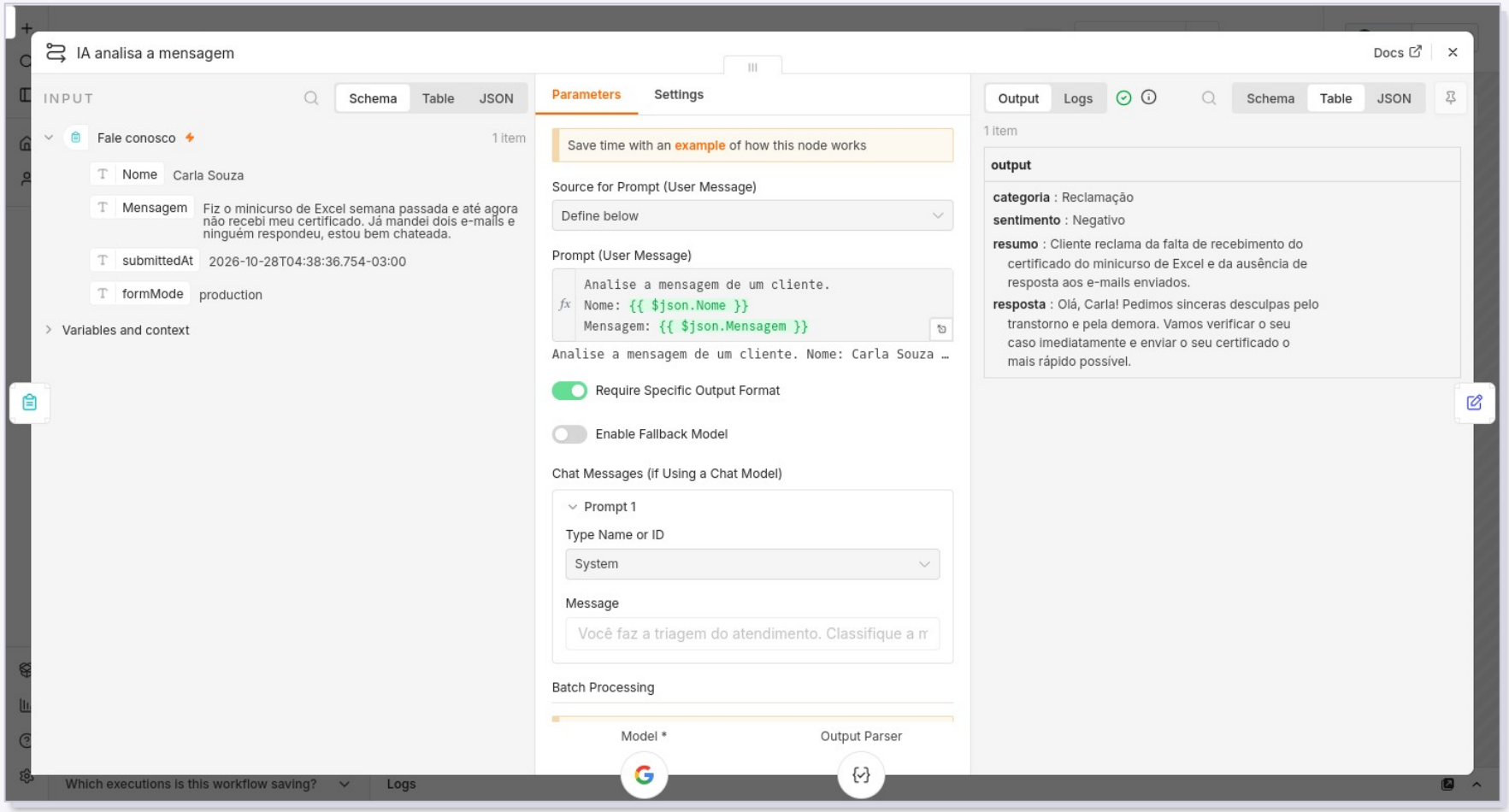
EXEMPLO 05

Mensagem de teste: uma aluna chateada



EXEMPLO 05

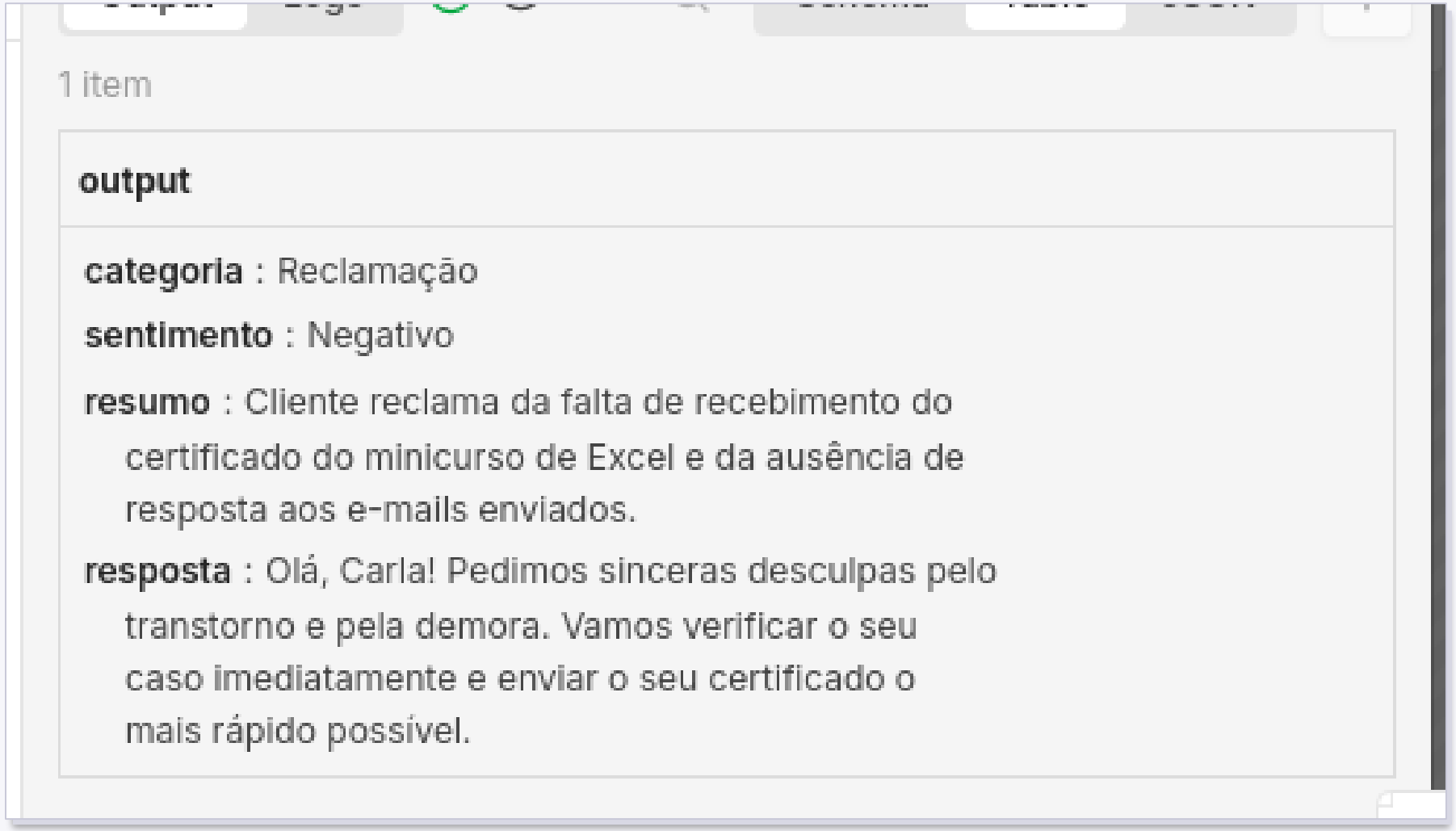
O que a IA devolveu



- **categoria:** Reclamação
- **sentimento:** Negativo
- **resumo:** não recebeu o certificado e ninguém respondeu
- **resposta:** pedido de desculpas + promessa de verificar
- Tudo em ~4,2 s, e o alerta foi enviado por e-mail

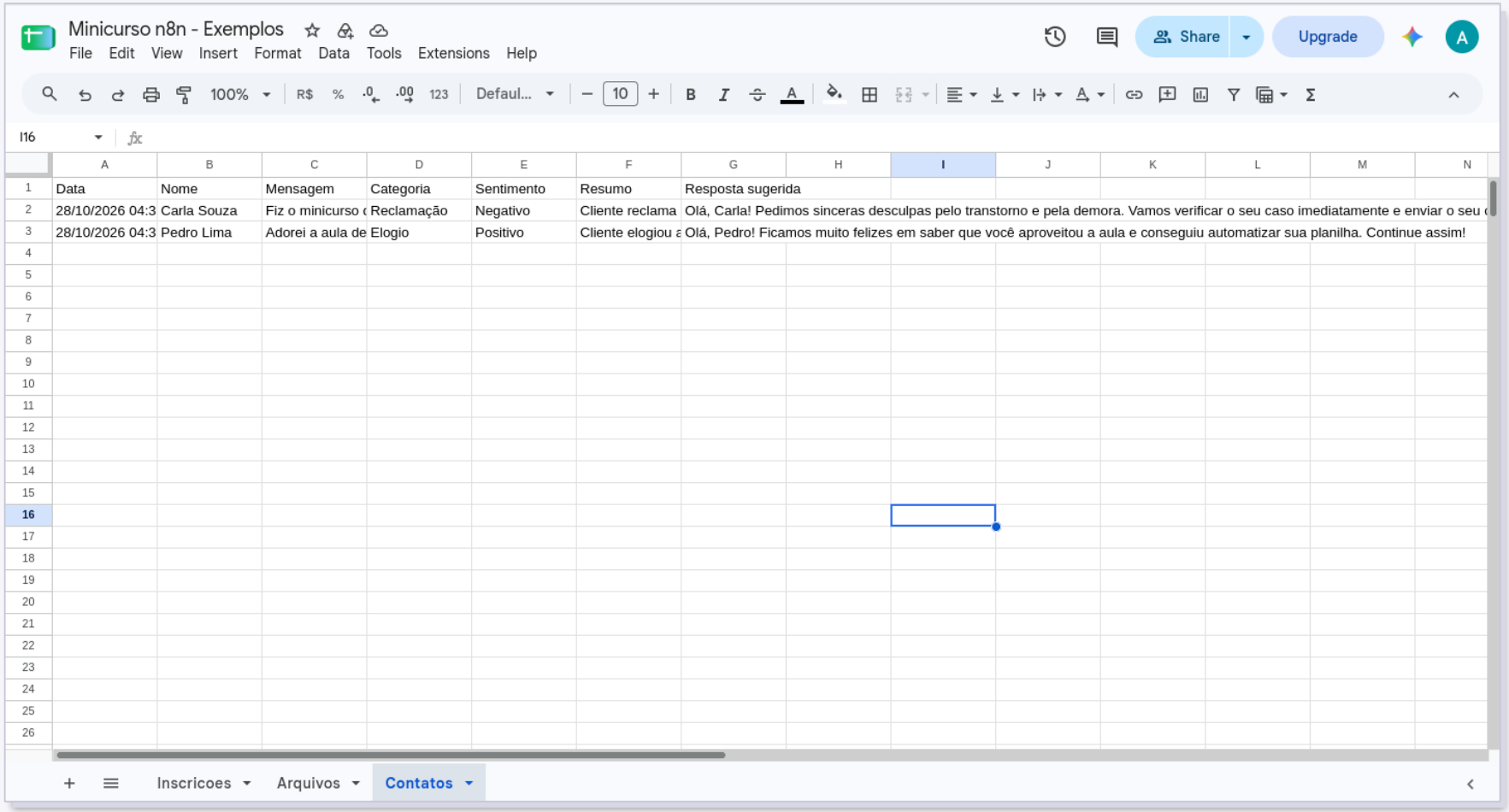
EXEMPLO 05

Zoom: a resposta organizada da IA



EXEMPLO 05

Planilha: cada mensagem já chega classificada



	A	B	C	D	E	F	G
1	Data	Nome	Mensagem	Categoria	Sentimento	Resumo	Resposta sugerida
2	28/10/2026 04:3	Carla Souza	Fiz o minicurso	Reclamação	Negativo	Cliente reclama	Olá, Carla! Pedimos sinceras desculpas pelo transtorno e pela demora. Vamos verificar o seu caso imediatamente e enviar o seu
3	28/10/2026 04:3	Pedro Lima	Adorei a aula de	Elogio	Positivo	Cliente elogiou a	Olá, Pedro! Ficamos muito felizes em saber que você aproveitou a aula e conseguiu automatizar sua planilha. Continue assim!

- Reclamação / Negativo → gerou alerta por e-mail
- Elogio / Positivo → só registra
- Resposta sugerida pronta para copiar

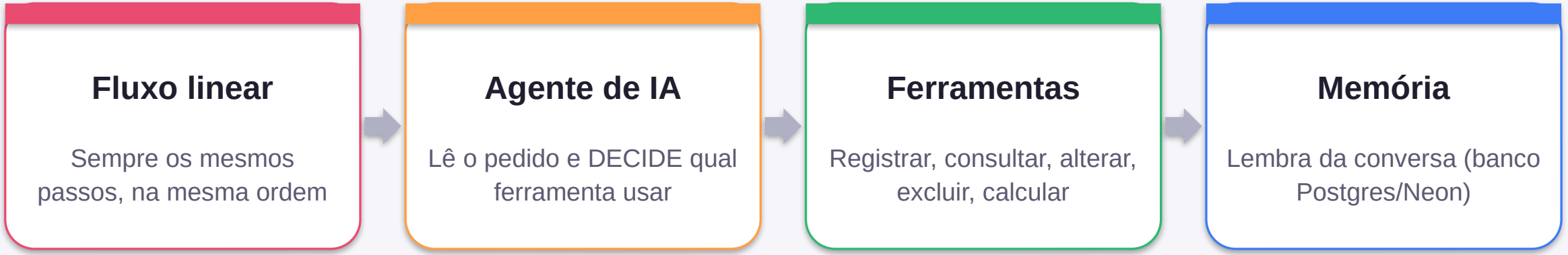
5

Projeto: FinBot

Um assistente de finanças pessoais que conversa e mexe na planilha

O SALTO

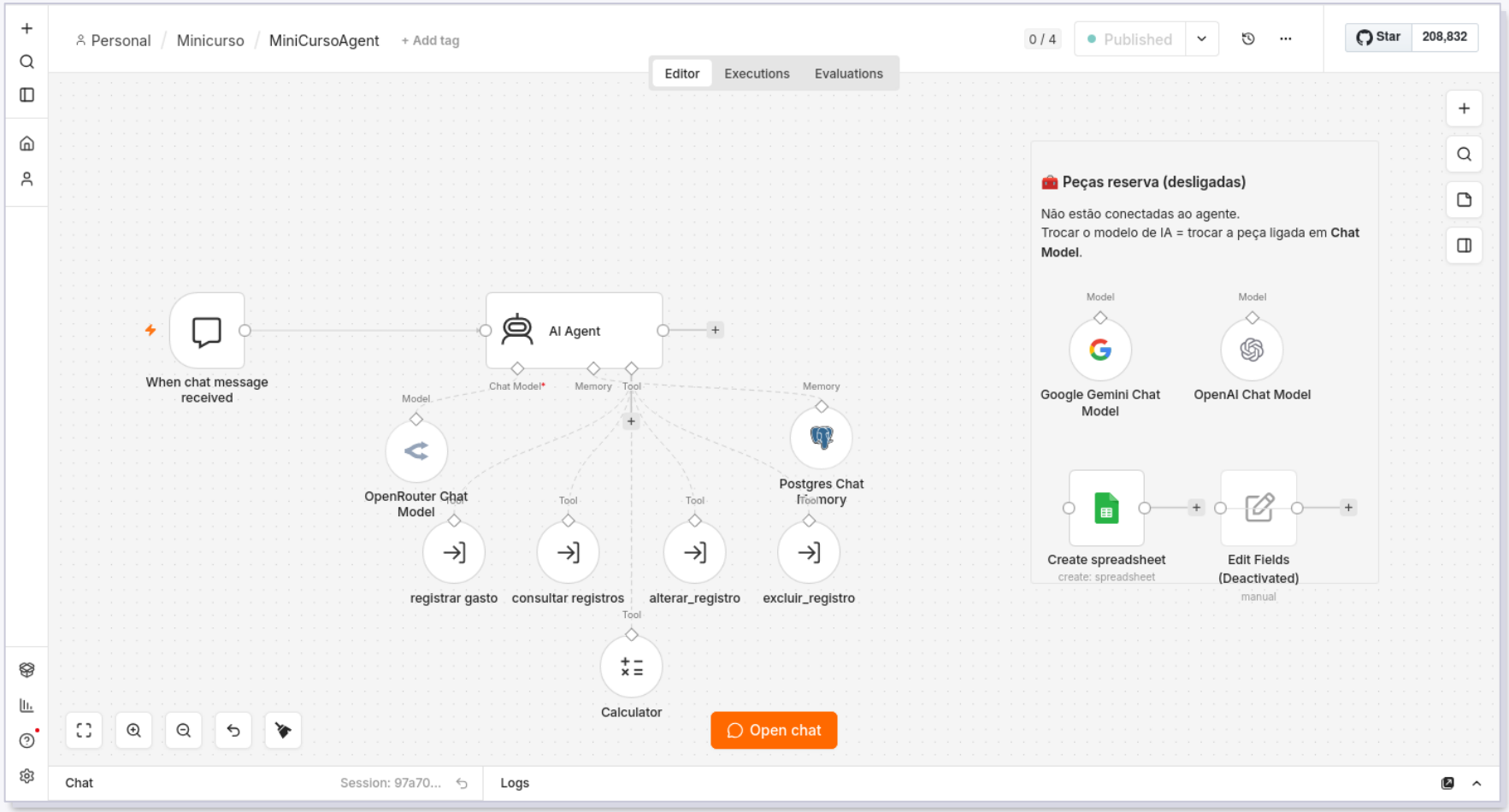
Fluxo linear x Agente de IA



- "Gastei 45 na pizza" → o agente escolhe registrar
- "Quanto gastei com comida?" → consulta a planilha e soma com a calculadora
- "A pizza foi 50, corrige" → consulta o ID e altera a linha certa

ARQUITETURA

FinBot por dentro



- **Chat trigger**: a conversa entra
- **AI Agent**: o cérebro
- **Chat Model**: Gemini 3.5 Flash via OpenRouter
- **Memory**: Postgres (Neon)
- **Tools**: 4 sub-workflows + Calculator
- Peças reserva: trocar o modelo é trocar a peça

SUB-WORKFLOWS

As ferramentas são workflows pequenos

CriarDespesa

Recebe data, descrição, categoria, tipo e valor → gera um ID → adiciona a linha na planilha FinBot

Consultar_despesas

Lê todas as linhas da planilha e devolve para o agente

Alterar_registro

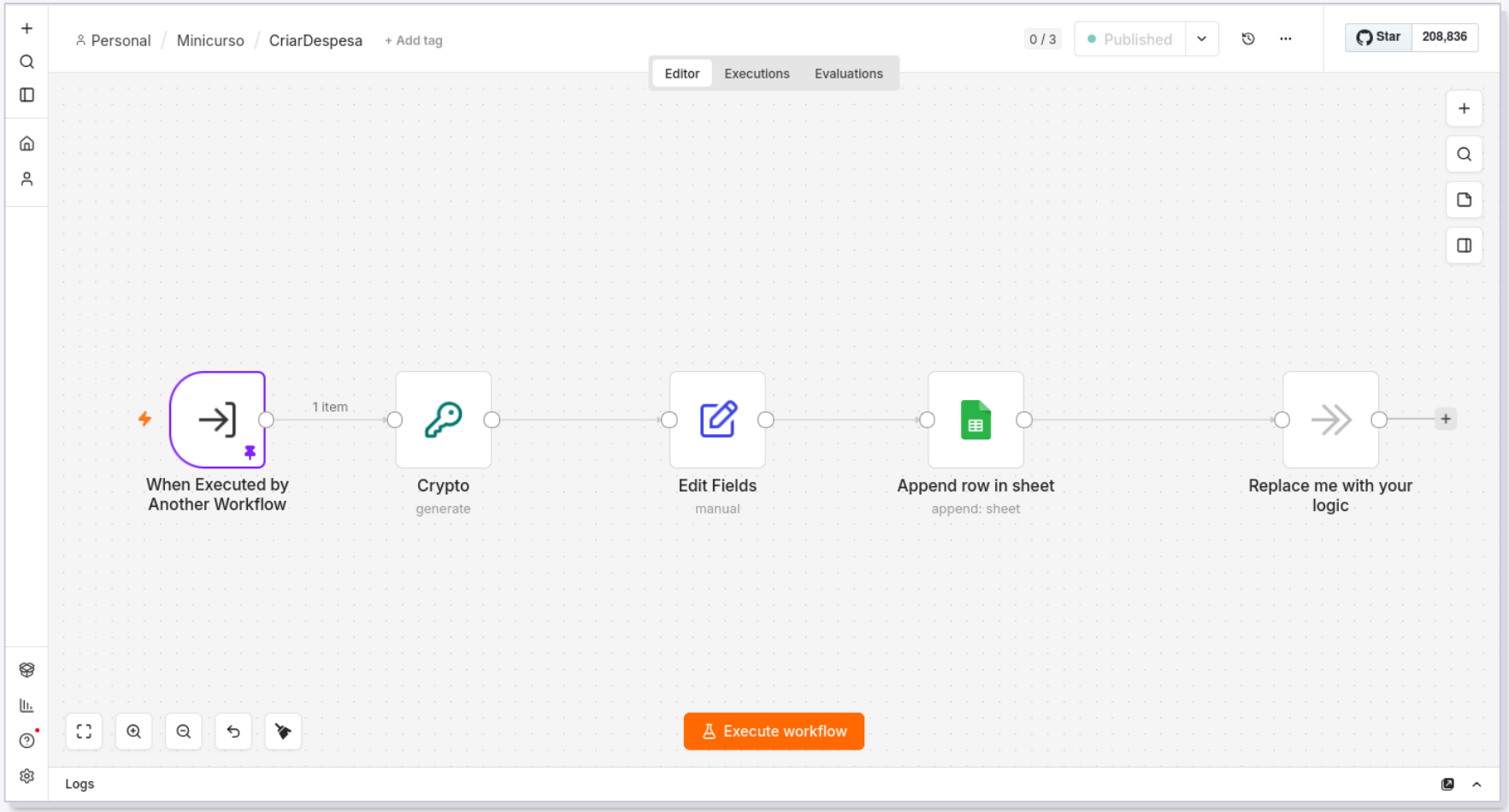
Recebe o ID e os novos dados → atualiza a linha

Excluir_registro

Busca pelo ID → apaga a linha (o agente pede confirmação antes)

SUB-WORKFLOW

Ferramenta CriarDespesa

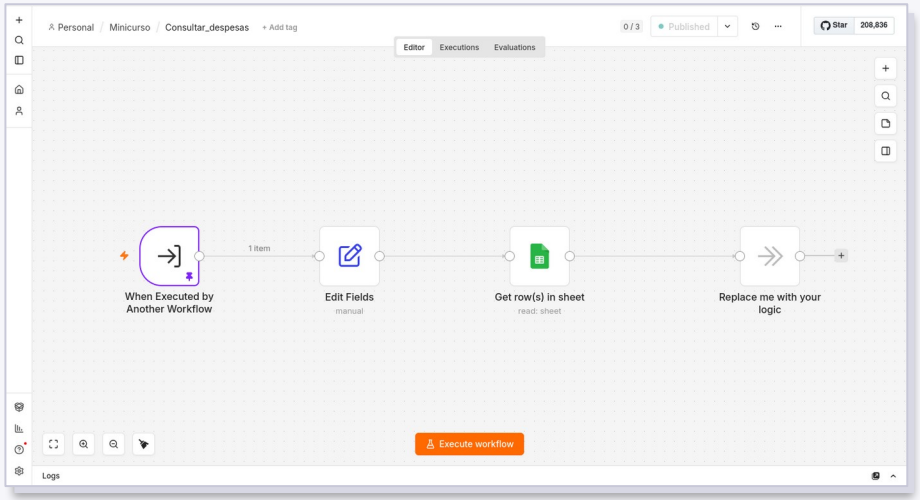


- Gatilho: chamado pelo agente
- Crypto: gera um ID único
- Edit Fields: organiza os campos
- Google Sheets: Append row

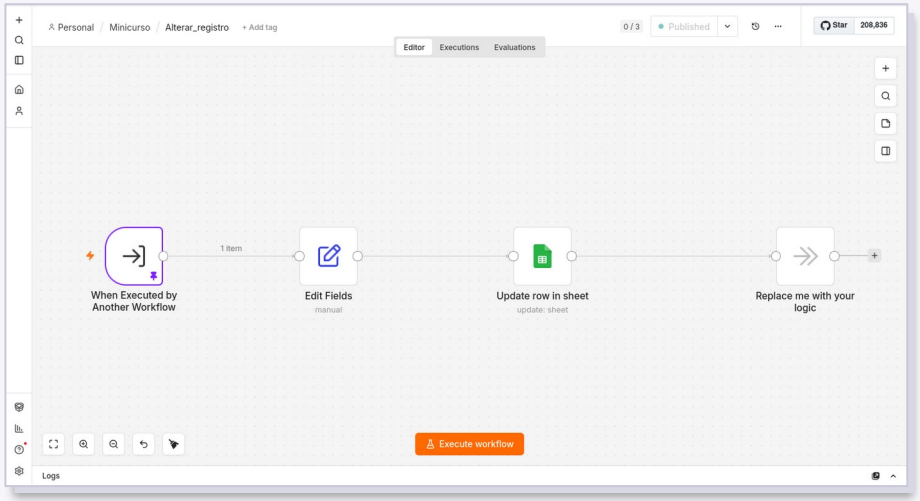
SUB-WORKFLOW

Ferramentas Consultar_despesas e Alterar_registro

Consultar:
lê a planilha

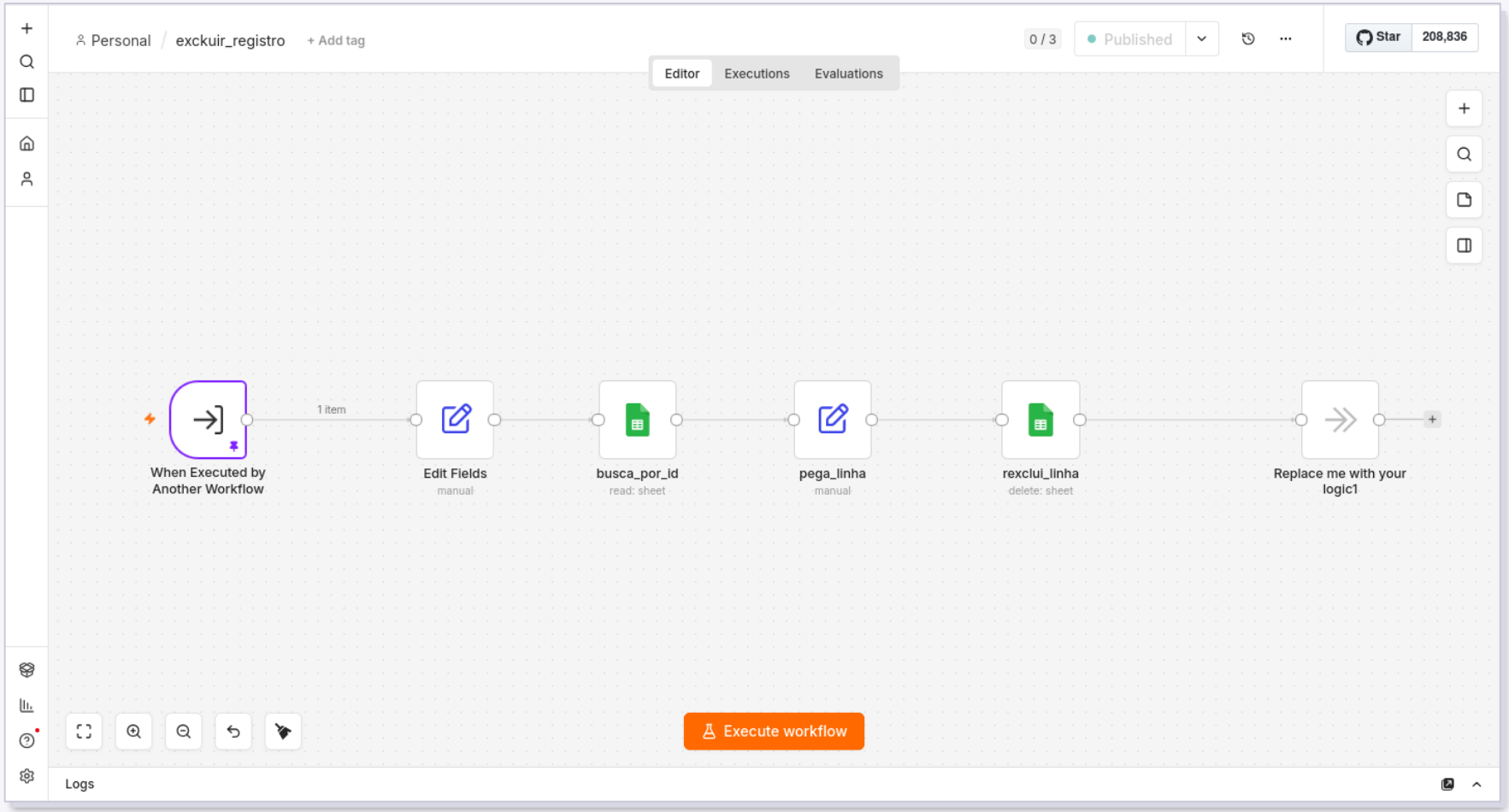


Alterar:
atualiza a linha
pelo ID



SUB-WORKFLOW

Ferramenta Excluir_registro



- Busca a linha pelo ID
- Pega o número da linha
- Apaga a linha
- Regra no prompt: sempre pedir confirmação

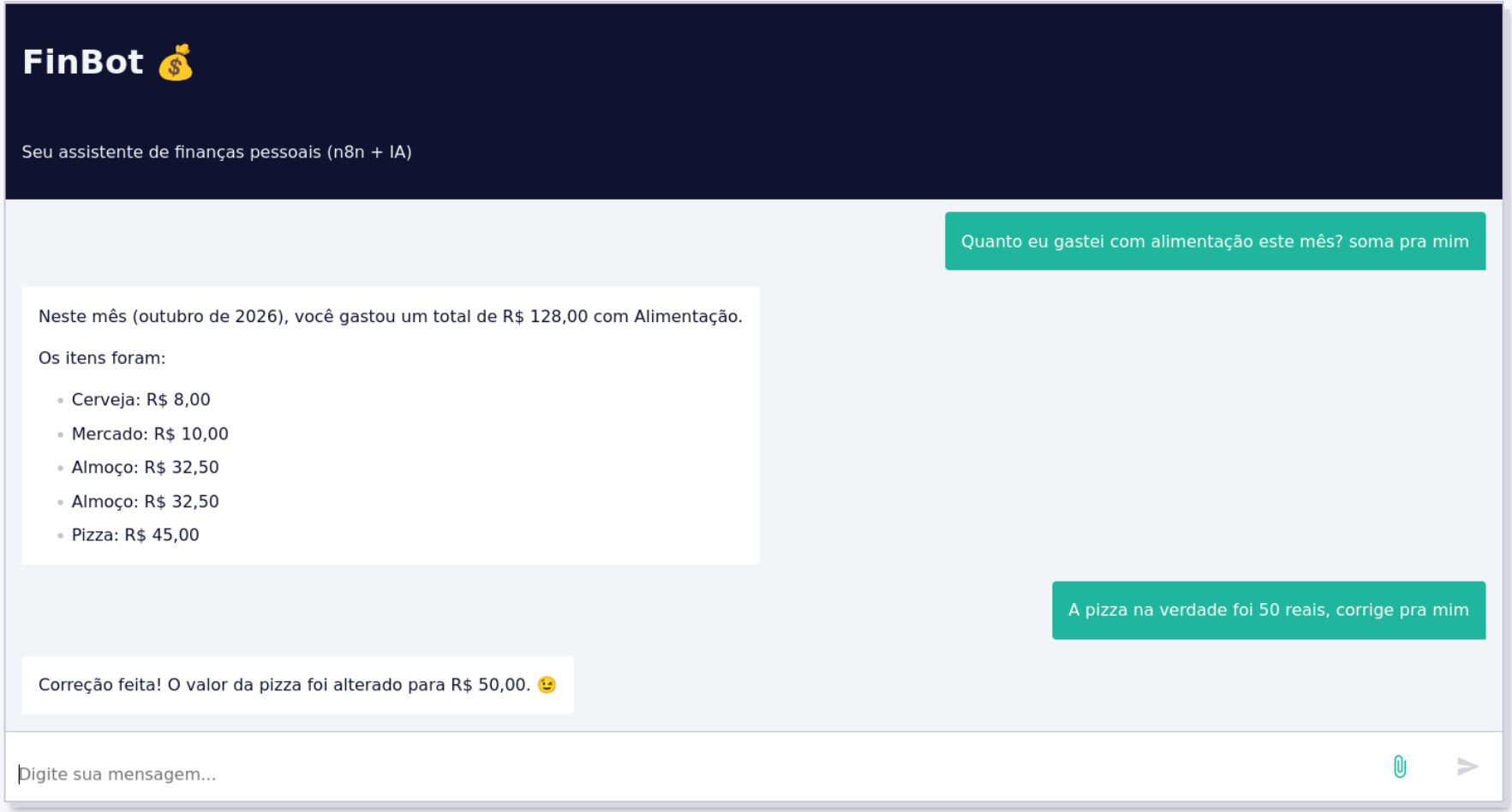
PROMPT

O prompt do agente (instruções de sistema)

- Quem ele é: "Você é o FinBot, assistente de finanças pessoais"
- Contexto: "Hoje é {{ $now.format('dd/MM/yyyy') }}" (a data muda sozinha)
- O que pode usar: categorias Alimentação, Transporte, Lazer, Estudos, Moradia, Outros · tipo Despesa ou Receita
- Regras: antes de apagar, sempre pedir confirmação · responder curto e em português
- Regra das ferramentas: chamar a ferramenta de verdade, nunca escrever "Calling..." no texto

DEMONSTRAÇÃO

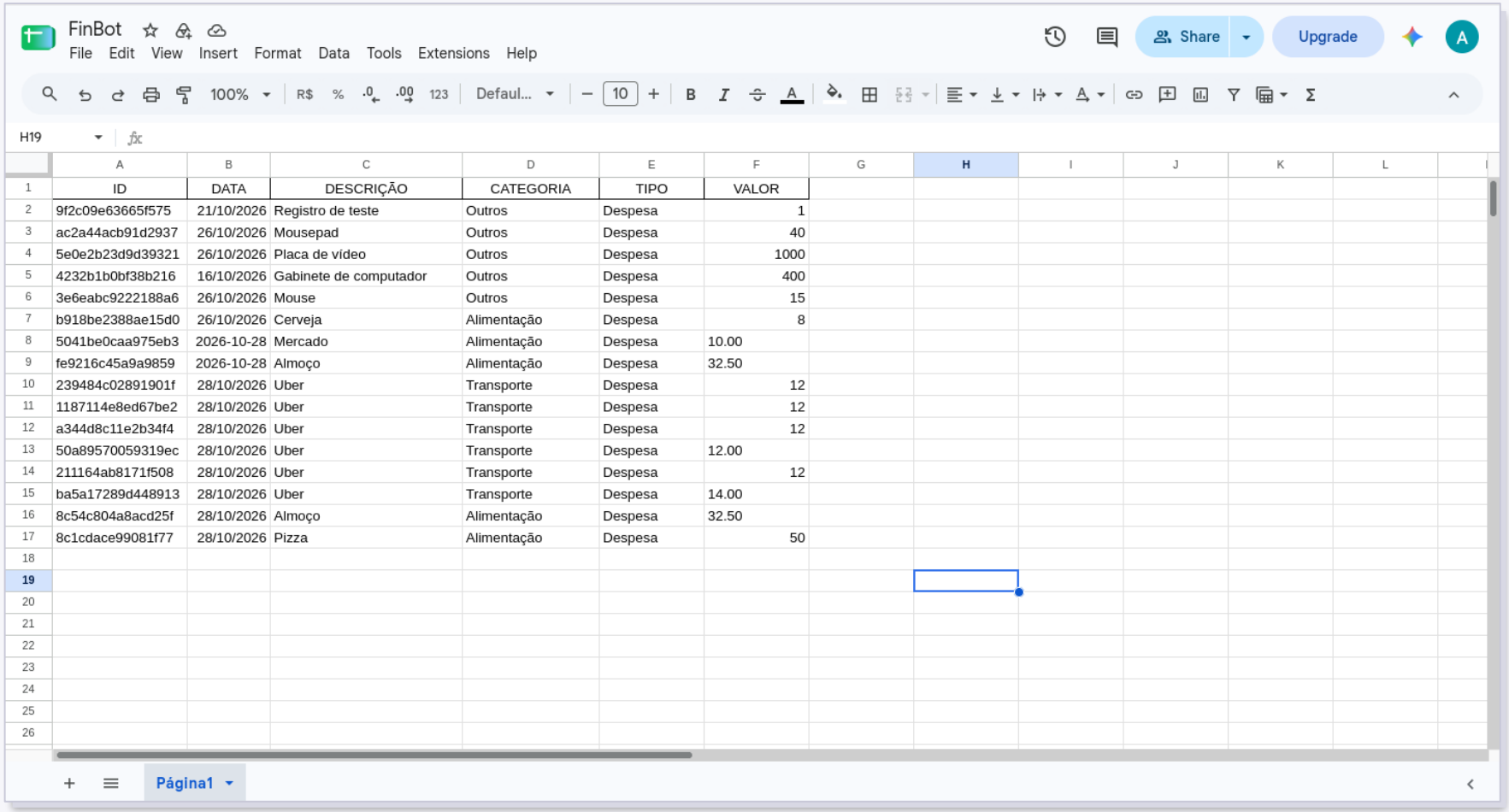
Conversa real com o FinBot



- Chat público gerado pelo próprio n8n
- Consultou a planilha e somou: R$ 128,00
- Corrigiu a pizza para R$ 50,00
- Tudo gravado na planilha FinBot

DEMONSTRAÇÃO

A planilha FinBot depois da conversa

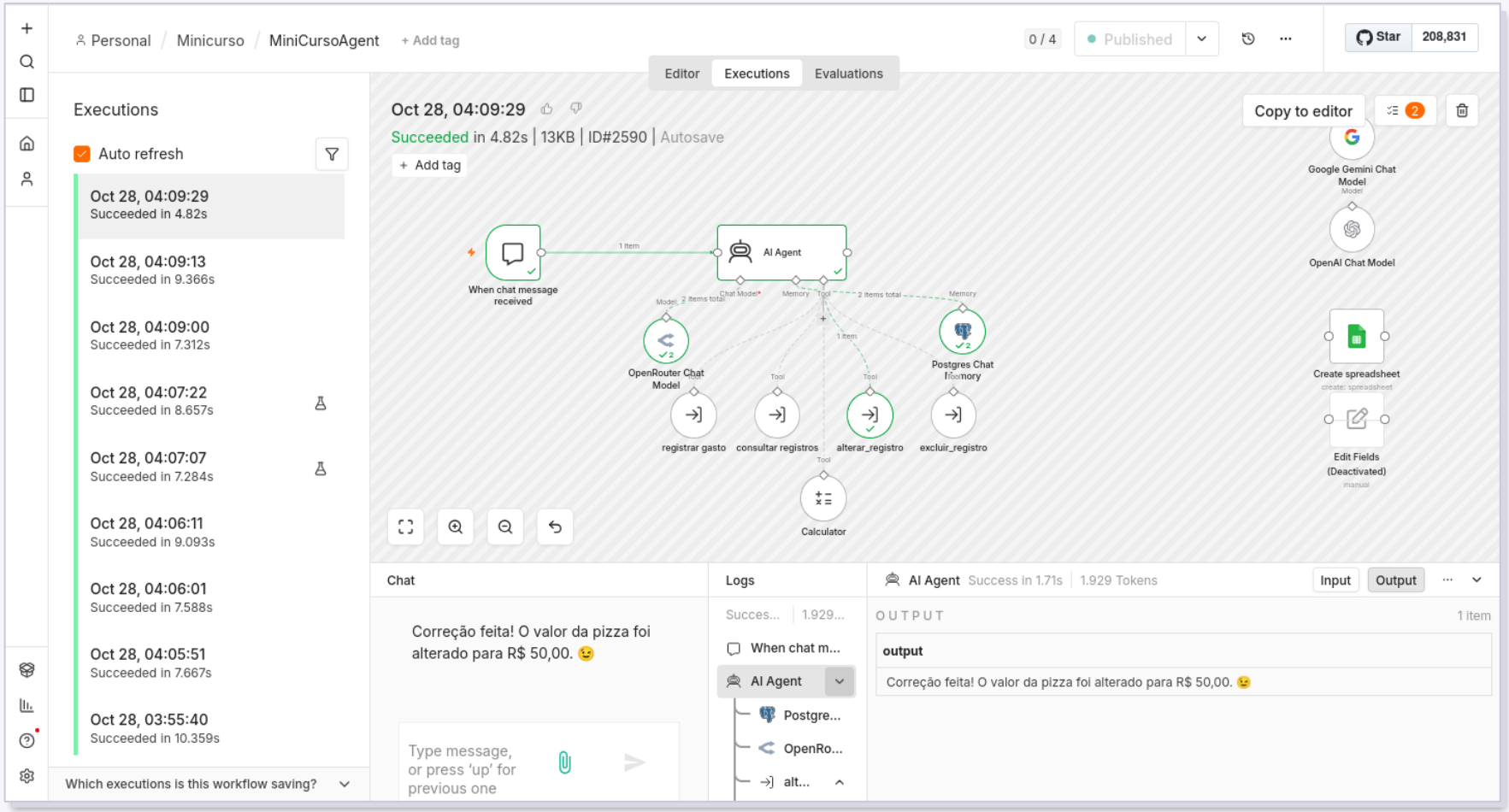


	A	B	C	D	E	F
1	ID	DATA	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	TIPO	VALOR
2	9f2c09e63665f575	21/10/2026	Registro de teste	Outros	Despesa	1
3	ac2a44acb91d2937	26/10/2026	Mousepad	Outros	Despesa	40
4	5e0e2b23d9d39321	26/10/2026	Placa de vídeo	Outros	Despesa	1000
5	4232b1b0bf38b216	16/10/2026	Gabinete de computador	Outros	Despesa	400
6	3e6eabc9222188a6	26/10/2026	Mouse	Outros	Despesa	15
7	b918be2388ae15d0	26/10/2026	Cerveja	Alimentação	Despesa	8
8	5041be0caa975eb3	2026-10-28	Mercado	Alimentação	Despesa	10.00
9	fe9216c45a9a9859	2026-10-28	Almoço	Alimentação	Despesa	32.50
10	239484c02891901f	28/10/2026	Uber	Transporte	Despesa	12
11	1187114e8ed67be2	28/10/2026	Uber	Transporte	Despesa	12
12	a344d8c11e2b34f4	28/10/2026	Uber	Transporte	Despesa	12
13	50a89570059319ec	28/10/2026	Uber	Transporte	Despesa	12.00
14	211164ab8171f508	28/10/2026	Uber	Transporte	Despesa	12
15	ba5a17289d448913	28/10/2026	Uber	Transporte	Despesa	14.00
16	8c54c804a8acd25f	28/10/2026	Almoço	Alimentação	Despesa	32.50
17	8c1cdace99081f77	28/10/2026	Pizza	Alimentação	Despesa	50

- Cada lançamento com ID único
- A pizza já aparece corrigida: 50
- Atenção: datas em 2 formatos e valores com ponto viram texto. Dica: fixar o formato no prompt e converter o valor para número

EXECUÇÕES

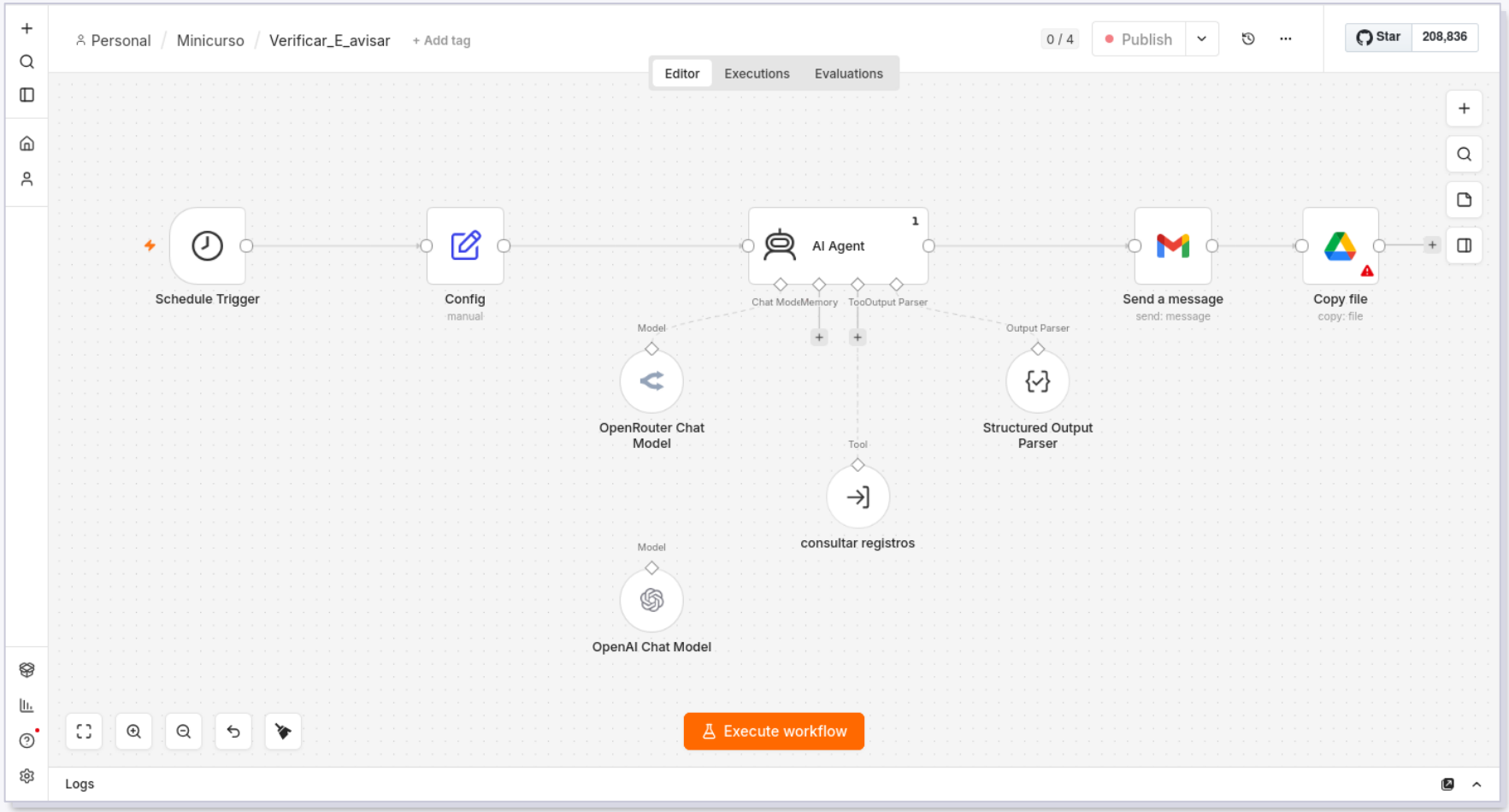
O que aconteceu por trás da correção



- Memória (Postgres) → modelo → alterar_registro
- Logs mostram cada passo e os tokens gastos
- Execução de ~4,8 s

AGENTE AGENDADO

Bônus: relatório mensal automático



- Dia 1 de cada mês (Schedule)
- O agente consulta as despesas
- Structured Output: assunto + mensagem
- Gmail envia o relatório
- Copy file (Drive): etapa em construção

6

E agora?

Ideias, cuidados e o desafio

ESBOÇOS

Banco de ideias para automatizar

Faculdade

Lembrete de prazo de trabalho por e-mail · formulário de dúvidas que a IA responde

Comércio

Pedido no formulário → planilha → aviso no WhatsApp · resposta automática de orçamento

Pessoal

Resumo diário dos e-mails com IA · controle de gastos (FinBot) · alerta de preço

Empresa / RH

Triagem de currículos com IA · registro de chamados internos · relatório semanal

Professores

Correção/feedback com IA · lista de presença por formulário · certificados no Drive

Redes sociais

Agendar posts · salvar comentários na planilha · IA classifica reclamações

INSIGHTS

Medindo o tempo ganho

- Em cada workflow: Settings → Estimated time saved (ex.: 5 min por execução)
- O painel Overview do n8n soma o Time saved de todas as execuções
- Exemplo: 300 execuções × 5 min = 25 horas economizadas
- Argumento perfeito para convencer chefe, cliente ou professor

PRODUÇÃO

Cuidados para colocar em produção

- Publicar o workflow (Publish): sem isso, formulário e agendamento não rodam sozinhos
- Credenciais: nunca projetar senhas/chaves; publicar o app do Google para não expirar em 7 dias
- Chat público (Make chat publicly available): qualquer um com o link usa sua IA. Ligue só quando precisar
- Limites e custos: plano grátis do Gemini ~5 pedidos/min · OpenRouter com limite de gasto
- Erros: olhe a aba Executions; crie um Error Workflow que avisa por e-mail
- n8n Cloud (pago, fácil) ou self-hosted (VPS + Docker + domínio com HTTPS)

PARA CASA

Desafio

- Escolha um cenário: escola, comércio, serviços, empresa ou agenda
- Monte um fluxo com: 1 gatilho + 1 tratamento de dados + 1 serviço do Google + 1 uso de IA
- Exemplo: formulário de pedido → IA resume → planilha → e-mail para o cliente
- Bônus: transforme em agente com uma ferramenta

Quem entende a lógica, automatiza qualquer coisa.

Gatilho → dados → decisão → ação. O resto é escolher as peças.
Obrigado!